கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பரீட்சை 2007 ஒகஸ்ற்

பௌதிகவியல் I

கணிப்பானைப் பயன்படுத்தக்கூடாது. இரண்டு மணித்தியாலம்

($g = 10\,N\,kg^{-1}$)

SLPHYSICALandBIO_BOT

1. பரும்படுமையின் SI அலகு
(1) N (2) $N\,m^{-1}$ (3) Nm (4) $N\,m^{-3}$ (5) $N\,m^{2}$

2. ஒரு குறித்த பௌதிகக் கணியத்தின் பரிமாணங்களை $[L]^3$ இனால் பெருக்கும்போது வேகத்தின் பரிமாணங்கள் கிடைக்கும். அப்பௌதிகக் கணியம்
(1) விசை. (2) உந்தம். (3) அழுக்கம். (4) திணிவு. (5) வேகம்.

3. ஒரு பொருளின் தனி வெப்பநிலையை இருமடங்காக்கும்போது சக்தி கதிர்க்கப்படும் வீதம்
(1) மாறாமல் இருக்கும். (2) இரு மடங்கினால் அதிகரிக்கும்.
(3) நான்கு மடங்கினால் அதிகரிக்கும் (4) எட்டு மடங்கினால் அதிகரிக்கும்.
(5) பதினாறு மடங்கினால் அதிகரிக்கும்.

4. ஒரு கம்பி ஒரு சீர்க் காந்தப் புலத்தில் இயங்கும்போது அதன் நீளத்திற்குக் குறுக்கே ஒரு மி.இ.வி. தூண்டப்படும். இந்த மி.இ.வி. எதனைச் சார்ந்திருப்பதில்லை?
(1) கம்பியின் வேகத்தை (2) கம்பியின் ஆரையை
(3) கம்பியின் நீளத்தை (4) காந்தப் புலத்தின் பாய அடர்த்தியை
(5) கம்பி காந்தப் புலத்துடன் ஆக்கும் கோணத்தை

5. ஒளியின் விளைவைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.
(A) ஒளி சக்திக் கட்டுகளாகுமெனக் கொண்டு இவ்விளைவை விவரிக்கலாம்.
(B) ஒரு தரப்பட்ட படும் ஒருநிற ஒளிக்குக் காலப்படும் இலத்திரன்களின் சக்தி திரவியத்தைச் சார்ந்திருப்பதில்லை.
(C) இலத்திரன்களின் காலல் வீதம் படும் ஒளியின் செறிவைச் சார்ந்திருக்கும்.
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்
(1) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(2) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை.

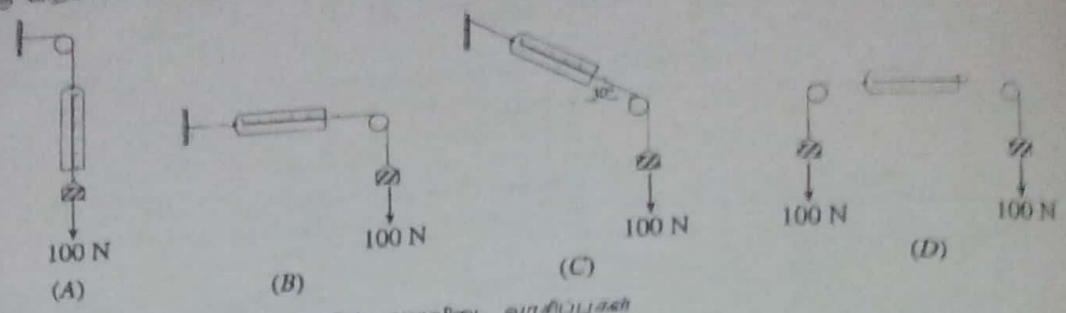
6. செறிவு I யை உடைய ஓர் ஒலி முதலினால் காவப்படும் ஒலி ஒரு குறித்த புள்ளியை அடைகின்றது. ஒலிச் செறிவு $2I$ இற்கு அதிகரிக்கப்படும்போது அதே புள்ளியில் உள்ள ஒலிச் செறிவு மட்டத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ($\log 2 = 0.3$)
(1) 0.3 dB (2) 3 dB (3) 6 dB (4) 9 dB (5) 15 dB

7. வளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கண்ணாடி அரியத்தினூடாக ஓர் ஒருநிற ஒளிக் கதிரின் முறிவு பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.
(A) அரியத்தினுள்ளே ஒளிக் கதிரில் கதி அரியத்திற்குப் புறத்தே அக்கதியிலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.
(B) அரியத்தினுள்ளே ஒளிக் கதிரின் மீடிறன் அரியத்திற்குப் புறத்தே அம்மீடிறனிலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.
(C) அரியத்தினுள்ளே ஒளிக் கதிரின் அலைநீளம் அரியத்திற்குப் புறத்தே அந்த அலைநீளத்திலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்
(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது. (2) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.
(3) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

*****

Scanned by CamScanner

8. உராயவற்ற கப்பிகளைப் பயன்படுத்தி ஓர் இலேசான விற்றராசில் ஒரு 100 N நிறை பிரேரிக்கப்படுகின்றது. நான்கு விதங்கள் A, B, C, D என்னும் நான்கு உருக்களிலும் காணப்படுகின்றன.



நான்கு சந்தர்ப்பங்களிலும் விற்றராசின் அளவிடை வாசிப்புகள்

	A	B	C	D
(1)	100 N	100 N	100 N	100 N
(2)	100 N	0	200 N	100 N
(3)	100 N	100 N	100 N	200 N
(4)	100 N	0	200 N	200 N
(5)	100 N	100 N	200 N	200 N

9. ஒரு திரவியத்தின் ஏகபரிமாண விரிவுகெதிறன் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) அதன் SI அலகு K^{-1} ஆகும்.

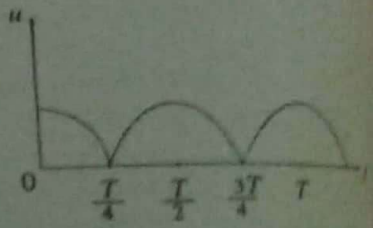
(B) வெப்பநிலை கெல்வினுக்குப் பதிலாகச் செல்சியஸில் அளக்கப்படும்போது அதன் பெறுமானம் மாறுகின்றது.

(C) வெப்பநிலை கெல்வினுக்குப் பதிலாகப் பரனைற்றில் அளக்கப்படும்போது அதன் பெறுமானம் மாறுகின்றது.

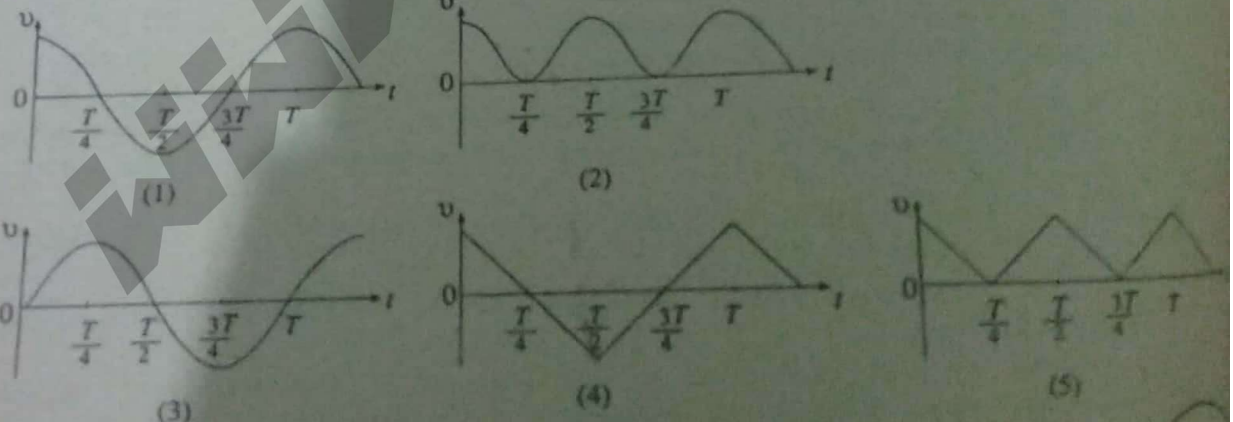
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

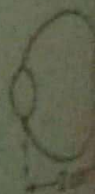
10. ஓர் எளிய இசை அலையத்தின் கதி u ஆனது நேரம் t உடன் மாறும் விதம் உருவில் காணப்படுகின்றது. அதன் வேகம் v ஆனது நேரம் t உடன் மாறுவதை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது



SLPHYSICALandBIO_BOT



11. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சாதாரண கண் விழியின் விட்டம் 2 cm ஆகும். கண் விம்பலையின் இருவு வலுவின் பருமன்



(1) 0 (2) 10 D (3) 25 D
(4) 50 D (5) 100 D

12. ஒரு குவிவு வில்லையிலிருந்து 10 cm தூரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருளின் விம்பத்தின் பருமன் பொருளின் பருமனின் இருமடங்காகும். விம்பம் நிமிர்ந்திருப்பின், வில்லையின் குவிவுத் தூரம்

(1) 7 cm (2) 10 cm (3) 20 cm (4) 30 cm (5) 40 cm

Scanned by CamScanner

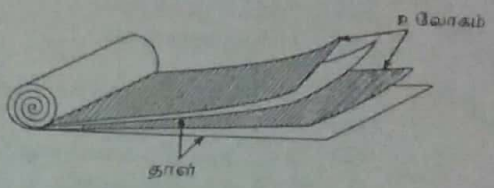
13. ஓர் எளிய நுணுக்குக்காட்டியின் வில்லையின் குவியத் தூரம் 10 cm ஆகும். ஒரு கண்ணின் அண்மைப் புள்ளி 25 cm எனின், உயர்ந்தபட்சக் கோணப் பெரிதாக்கத்தைப் பெறத் தேவைப்படும் பொருள் தூரத்தின் அண்ணளவுப் பெறுமானம்

(1) 5 cm (2) 6 cm (3) 7 cm (4) 8 cm (5) 9 cm

14. புவியின் மேற்பரப்பில் ஒரு பொருள் 100 N நிறையை உடையது. அது புவியின் மேற்பரப்பிலிருந்து புவியின் ஆரைக்குச் சமமான ஓர் உயரத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்படும்போது அதன் நிறை

(1) 10 N (2) 25 N (3) 50 N (4) 75 N (5) 100 N

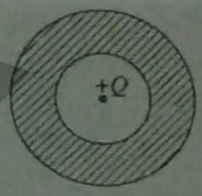
15. மில்லுழைய மாறிலி 4 ஐயும் தடிப்பு 10^{-4} m ஐயும் உடைய இரு தாள்களை ஒவ்வொன்றும் 1 m நீளத்தையும் 10^{-2} m அகலத்தையும் உடைய இரு செவ்வக உலோக இதழ்களுக்கிடையே மாறிமாறி வைத்து உருவில் காணப்படுகின்றவாறு உருட்டுவதன் மூலம் ஓர் உருளைக் கொள்ளளவி அமைக்கப்பட்டுள்ளது $\left(\varepsilon_0 = 9\times10^{-12}\,\mathrm{F\,m^{-1}}\right)$.



இக்கொள்ளளவியின் கொள்ளளவம்

(1) 3600 pF (2) 360 pF (3) 36 pF (4) 18 pF (5) 3.6 pF

16. உருவில் ஒரு கூடத்தும் கோள ஓடு காணப்படுகின்றது. ஒரு புள்ளி மின்னேற்றம் $+Q$ ஆனது ஓட்டின் மையத்தில் வைக்கப்பட்டு, ஓட்டிற்கு மின்னேற்றம் $-q$ கொடுக்கப்படுகின்றது.



இறுதியில் ஓட்டின்

(1) உள் மேற்பரப்பின் மீது பூச்சிய மின்னேற்றமும் வெளி மேற்பரப்பின் மீது $-q$ மின்னேற்றமும் இருக்கும்.

(2) உள் மேற்பரப்பின் மீது $-Q$ மின்னேற்றமும் வெளி மேற்பரப்பின் மீது $-q$ மின்னேற்றமும் இருக்கும்.

(3) உள் மேற்பரப்பின் மீது $-Q$ மின்னேற்றமும் வெளி மேற்பரப்பின் மீது $-q+Q$ மின்னேற்றமும் இருக்கும்.

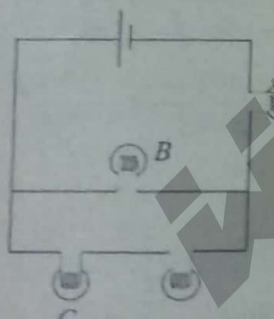
(4) உள் மேற்பரப்பின் மீது $+Q$ மின்னேற்றமும் வெளி மேற்பரப்பின் மீது $-q-Q$ மின்னேற்றமும் இருக்கும்.

(5) உள் மேற்பரப்பின் மீது $-Q-\frac{q}{2}$ மின்னேற்றமும் வெளி மேற்பரப்பின் மீது $+Q-\frac{q}{2}$ மின்னேற்றமும் இருக்கும்.

17. தடை R ஐயும் நீளம் l ஐயும் உடைய ஒரு கம்பியைப் பயன்படுத்தி அதன் கனவளவை மாற்றாமல் வைத்துக் கொண்டு நீளம் $2l$ ஐ உடைய வேறொரு கம்பி செய்யப்படுமெனின், புதிய கம்பியின் தடை

(1) $4R$ (2) $3R$ (3) $2R$ (4) R (5) $\frac{R}{2}$

SLPHYSICALandBIO_BOT

18. 

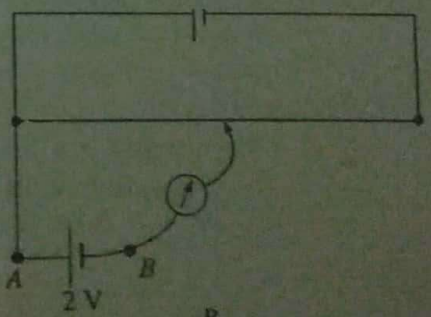
நான்கு சர்வசம மின்குமிழ்கள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு பற்றரியுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மின்குமிழ்கள் எல்லாம் ஒளிர்ந்தும் A, B, C ஆகிய இம்மின்குமிழ்களின் செறிவுகள் முறையே I_A, I_B, I_C ஆகவும் இருப்பின்,

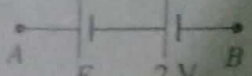
(1) $I_A > I_C > I_B$ (2) $I_A > I_B = I_C$

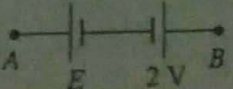
(3) $I_B > I_C > I_A$ (4) $I_A > I_B > I_C$

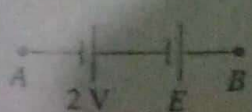
(5) $I_A = I_B = I_C$

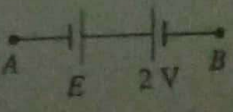
19. A யிற்கும் B யிற்கும் குறுக்கே மி.இ.வி. 2V ஐ உடைய ஒரு மின்கலத்தை உருவில் காணப்படுகின்றவாறு தொடுப்பதன் மூலம் ஓர் அழுத்தமானி சமநிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. பொருத்தமான மி.இ.வி. யை உடைய வேறொரு மின்கலம் E யை 2V மின்கலத்துடன் தொடராகத் தொடுத்து அதே சமநிலைப்பட்ட நீளத்தைப் பெறத்தக்க விதம்

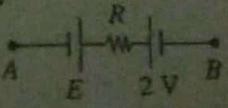


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

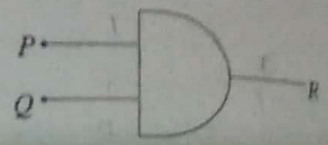
(5) 

Scanned by CamScanner

20. தொல்பொருளியலாளர் ஒருவர் ஒரு புராதன மரக் கருவியிலிருந்து 100 mg காபனைப் பிரித்தெடுத்து, அது உயிருள்ள மரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட 100 mg காபனின் கதிர்த்தொழிற்பாட்டின் $\frac{1}{4}$ கதிர்த்தொழிற்பாட்டினை உடையதெனக் கண்டார். காபன் -14 இன் அரை ஆயுட்காலம் 5730 ஆண்டுகளாகும். மரக் கருவி எத்தனை ஆண்டுகள் பழமையானது?

(1) 1 432.5 ஆண்டுகள். (2) 5 730 ஆண்டுகள். (3) 10 162.5 ஆண்டுகள்.
(4) 11 460 ஆண்டுகள். (5) 22 920 ஆண்டுகள்.

21. உருவில் காணப்படும் தருக்கப் படலை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

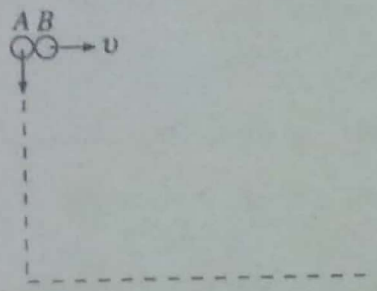


(A) $P = 1$ ஆக இருக்கும்போது $R = Q$.
(B) $Q = 0$ ஆக இருக்கும்போது $R = P$.
(C) $P = 0$ ஆக இருக்கும்போது $R = 0$.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

(1) (C) மாத்திரம் உண்மையானது. (2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

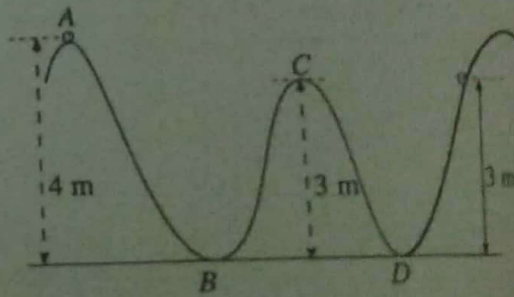
22.



உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு பந்து B ஆனது கதி υ உடன் கிடையாக எறியப்படும் அதே வேளை அதே கணத்தில் ஓய்விலிருந்து பந்து A நிலைக்குத்தாகப் போடப்படுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது? (வளித் தடையைப் புறக்கணிக்க)

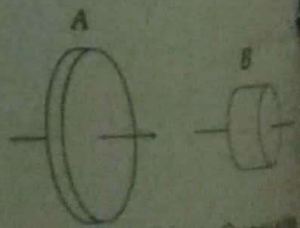
(1) A ஆனது B யிலும் பார்க்கக் கூடிய கதியுடன் முதலில் தரையை அடைகின்றது.
(2) B ஆனது A யிலும் பார்க்கக் கூடிய கதியுடன் முதலில் தரையை அடைகின்றது.
(3) A ஆனது B யிலும் பார்க்கக் குறைந்த கதியுடன் முதலில் தரையை அடைகின்றது.
(4) A, B ஆகிய இரண்டும் ஒரே கதியுடன் ஒரே கணத்தில் தரையை அடைகின்றன.
(5) A, B ஆகிய இரண்டும் தரையை ஒரே கணத்தில் அடைகின்றபோதும் B யின் கதி A யின் கதியிலும் கூடியது.

23. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஓர் ஒப்பமான பாதை $ABCD$ மீது உள்ள ஒரு புள்ளி A யில் ஓய்விலிருந்து விடுவிக்கப்படும் 6 kg திணிவுள்ள ஒரு பந்து உருள்வதால் நழுவிச் செல்கிறது. பாதையின் பகுதி DE கரடானது. பந்து கரட்டு மேற்பரப்பு வழியே 3 m என்னும் நிலைக்குத்து உயரத்துக்கு எழுமெனின், உராய்வு காரணமாக இழக்கப்படும் சக்தி



(1) 240J (2) 180J (3) 120J
(4) 60J (5) 0

24. உருவில் காணப்படும் A, B என்னும் இரு சீர்த் தட்டுகள் ஒரே திரவியத்தினால் ஆக்கப்பட்டும் சம திணிவுகளைக் கொண்டும் உள்ளன. A யின் ஆரை B யின் ஆரையிலும் கூடியது. இத்தட்டுகள் வெளியில் தனியாக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



(A) தட்டுகளின் மையங்களினூடாகத் தாக்கும் புற விசையின் கீழ் ஒரு தரப்பட்ட கதியைப் பெறுவதற்கு A ஆனது B யிலும் பார்க்கக் கூடிய நேரத்தை எடுக்கின்றது.
(B) தட்டுகளின் அச்சுகளைப் பற்றி உள்ள ஒரு புற முறுக்கத்தின் கீழ் ஒரு தரப்பட்ட கோணக் கதியைப் பெறும் B ஆனது A யிலும் பார்க்கக் கூடிய நேரத்தை எடுக்கின்றது.
(C) தட்டின் அச்சைப் பற்றி B யின் சுழற்சிச் சடத்துவம் A யின் அப்பெறுமானத்திலும் பார்க்கக் கூடியது.

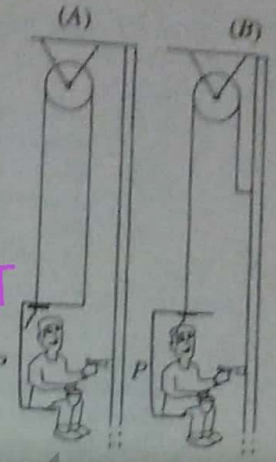
இக்கூற்றுகளில்

(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது. (2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை. (4) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை.

SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

25. உயரமான கட்டடங்களில் கிணற்றையப் பூசும்போது பூசுபவர் ஒரு மேடை P, ஒரு கப்பி, ஒரு கயிறு ஆகியவற்றைக் கொண்ட தொகுதியைப் பயன்படுத்தக்கூடிய இரு விதங்கள் (A), (B) ஆகிய இரு உருக்களில் காணப்படுகின்றன. பூசுபவரினதும் மேடையினதும் மொத்த நிறை 400 N ஆகும். கயிறு இலட்சினமெனின், இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் கயிறுகளின் இழுவைகள்



	A	B
(1)	400 N	400 N
(2)	400 N	200 N
(3)	200 N	400 N
(4)	200 N	200 N
(5)	100 N	200 N

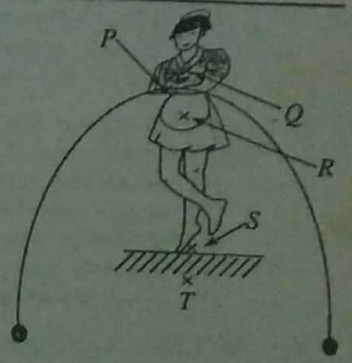
SLPHYSICALandBIO_BOT

26. ஒரு தொல்லி மாறா வேகம் v உடன் இயங்குகின்றது. A, B, C என்ற மூன்று மனிதர்கள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு மூன்று இழைகளை அவற்றின் இழுவைகள் முறையே T_1, T_2, T_3 ஆக இருக்குமாறு இழுக்கின்றனர். தொல்லி தூரம் L இற்கு இயங்கும்போது அம்மனிதர்கள் செய்யும் வேலைகள்



	A	B	C
(1)	T_1L	T_2L	T_3L
(2)	$-T_1L$	T_2L	0
(3)	T_1L	$-T_2L$	0
(4)	T_1L	T_2L	0
(5)	0	0	0

27. இரு சர்வசமப் பாரமான உலோகக் கோளங்களைக் காவுகின்ற ஒரு மெல்லிய வலையத்தின் ஒரு பகுதியைத் தாங்கி நிற்கும் பிள்ளையுரு வடிவில் உள்ள பொம்மை ஒன்று உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு மெல்லிய உலோகத் தகட்டிலிருந்து செய்யப்பட்டுள்ளது. பிள்ளையுருவின் கால் விரலிலிருந்து பொம்மையை உறுதி நாபத்தில் சமநிலைப்படுத்தமுடியுமெனின், தொகுதியின் ஈர்ப்பு மையத்தின் தானம் இருக்கத்தக்க புள்ளியைக் காணத்தக்கதாக இருப்பது



(1) P யிற்கு அண்மையில்
(2) Q விற்கு அண்மையில்
(3) R இற்கு அண்மையில்
(4) S இற்கு அண்மையில்
(5) T யிற்கு அண்மையில்

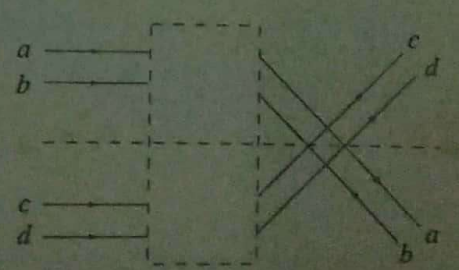
28. ஒரு கோளம் ஓய்விலிருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சரடான சாய்தளத்தின் வழியே கீழ்நோக்கி உருண்டு செல்வதற்கு நேரம் t யை எடுக்கின்றது. சாய்தளம் உராய்வற்றதாக இருப்பின், கோளம் கீழ்நோக்கி நழுவிச் செல்வதற்கு எடுக்கும் நேரம்

(1) t யே ஆகும்.
(2) t யிலும் கூடியதாகும்.
(3) t யிலும் குறைந்ததாகும்.
(4) கோளத்தின் திணிவினால் துணியப்படுகின்றது.
(5) கோளத்தின் ஆரையினால் துணியப்படுகின்றது.

29. O_2 நிரப்பப்பட்டுள்ள ஒரு சுரமண்டலக் குழல் அடிப்படை மீடிறன் f_0 ஐ உடையது. இக்குழலில் அதே வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் H_2 நிரப்பப்படுமெனின், குழலின் புதிய அடிப்படை மீடிறன் (H_2, O_2 ஆகியவற்றின் தொடர்பு மூலக்கூற்றுத் திணிவுகள் முறையே 2, 32 ஆகும்)

(1) $\frac{1}{4}f_0$ (2) $\frac{1}{2}f_0$ (3) f_0 (4) $2f_0$ (5) $4f_0$

30. ஓர் ஒருநிற ஒளி முதலிலிருந்து வரும் கதிர்கள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஓர் ஒளியியல் மூலகத்தினால் விலகலுறச் செய்யப்படுகின்றன. இவ்வொளியியல் மூலகம்



(1) ஒரு குவிவு வில்லையாக இருக்கலாம்.
(2) ஒரு குழிவு வில்லையாக இருக்கலாம்.
(3) ஓர் அரியமாக இருக்கலாம்.
(4) இரு அரியங்களின் சேர்மானமாக இருக்கலாம்.
(5) ஓர் அரியத்தினதும் ஒரு குவிவு வில்லையினதும் சேர்மானமாக இருக்கலாம்.

Scanned by CamScanner

31. மூன்று ஒலி மூலங்களிலிருந்து காலப்படும் அலை முகங்கள் A, B, C ஆகிய உருக்களில் காணப்படுகின்றன. இவ்வுருக்களினால் வகைகுறிக்கப்படும் முதல் முறையே



(1) வலப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. இடப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. நிலையாக இருக்கின்றது.
(2) இடப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. வலப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. நிலையாக இருக்கின்றது.
(3) நிலையாக இருக்கின்றது. நிலையாக இருக்கின்றது. வலப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது.
(4) இடப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. வலப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. இடப் பக்கத்திற்கு ஒலியின் வேகத்தில் செல்கின்றது.
(5) இடப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. வலப் பக்கத்திற்குச் செல்கின்றது. வலப் பக்கத்திற்கு ஒலியின் வேகத்தில் செல்கின்றது.

32. மாணவன் ஒருவன் ஓர் இசைக் கவையை அதிரச் செய்து வளியில் வைத்து அதன் ஒலியைக் கேட்டான். பின்னர் அவன் அக்கவையை மீண்டும் அதே விச்சத்தில் அதிரச் செய்து அதன் வைப்பிடியை ஒரு பெரிய மரப் பலகையின் மீது வைத்து அதன் ஒலியைக் கேட்டான்.
(1) இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் அவனிற்குக் கேட்கும் ஒலியின் செறிவுகள் சமம்.
(2) இசைக் கவை வளியில் இருக்கும்போது அவனிற்குக் கேட்கும் ஒலியின் செறிவு, அது மரப் பலகை மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும்போது அவனிற்குக் கேட்கும் ஒலியின் செறிவிலும் கூடியது.
(3) கவை அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கும் நேரம் இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் சமம்.
(4) கவை வளியிலும் பார்க்க மரப் பலகை மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும்போது அதிர்ந்துகொண்டிருக்கும் நேரம் கூடியது.
(5) கவை மரப் பலகை மீது வைக்கப்பட்டிருப்பதிலும் பார்க்க வளியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும்போது அதிர்ந்துகொண்டிருக்கும் நேரம் கூடியது.

33. ஓர் இசைக் கவை ஒரு சுரமானிக் கம்பியுடன் பரிவுறுகின்றது. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.
(A) கம்பியில் ஒரு நின்ற அலை உண்டாகின்றது.
(B) கம்பியின் இழுவை அதிகரித்தால் அதன் பரிவு நீளம் குறையும்.
(C) அது அதிர்வின் அடிப்படை வகையில் (mode) பரிவுறுவதால் அதிர்வெண்ணின் விச்சம் உயர்ந்தபடசமாக இருக்கும்.
மேற்குறித்த கூற்றுகளில்
(1) (C) மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

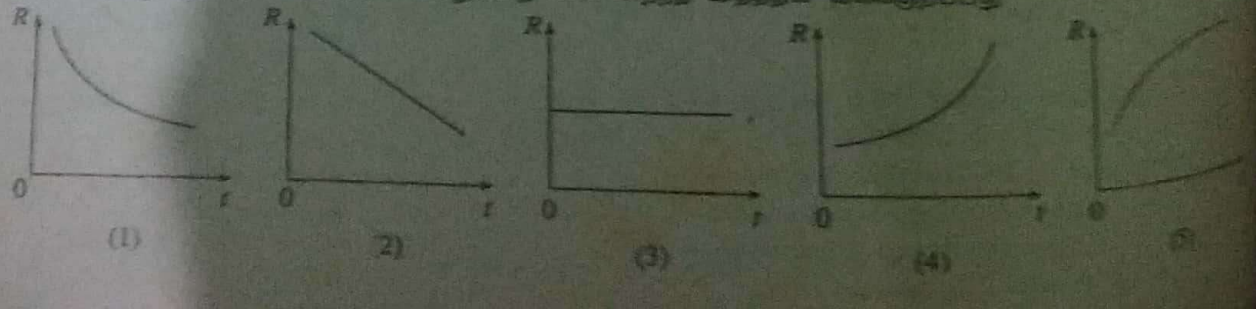
34. ஒரு தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் இலட்சிய வாயுக்களின் கலவை ஒன்றைப் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது உண்மையானது ?
(1) கலவையில் உள்ள எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளும் ஒரே கதியை உடையன.
(2) வாயுக் கலவையின் ஒவ்வொரு கூறின் மூலக்கூறுகளும் ஒரே சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
(3) இலேசான வாயு மூலக்கூறுகள் குறைந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
(4) பாரமான வாயு மூலக்கூறுகள் குறைந்த சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியை உடையன.
(5) வாயுக் கலவையின் ஒவ்வொரு கூறினதும் வாயு மூலக்கூறுகளின் இடை வர்க்க மூல வேகங்கள் சமம்.

35. 100 % தொடர்பு சரப்பதனில் இருக்கும் வளியின் ஒரு கனவளவு V_1 ஆனது அதே வெப்பநிலையிலும் அமுக்கத்திலும் இருக்கும் முற்றாக உலர்ந்த வளியின் கனவளவு V_2 உடன் இறுதிக் கனவளவு $V_1 + V_2$ ஆக இருமாறு கலக்கப்படுகின்றது. கலவையின் தொடர்பு சரப்பதன்

(1) $\left(\frac{V_1}{V_2}\right) \times 100\ \%$ (2) $\left(\frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2}\right) \times 100\ \%$ (3) $\left(\frac{V_1}{V_1 + V_2}\right) \times 100\ \%$

(4) $\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \times 100\ \%$ (5) $\left(\frac{V_2}{V_1 + V_2}\right) \times 100\ \%$

36. கடல் நீருக்கும் வளிமண்டலத்திற்குமிடையே உள்ள மாறா வெப்பநிலை வித்தியாசத்தின் விளைவாக குப்பி கடல் நீரின் மீது ஒரு பனிக்கட்டிப் படை உண்டாகிக் கொண்டிருக்கும் சந்தர்ப்பத்தைக் கருதுக. வளிமண்டலத்தின் மூலம் பனிக்கட்டி – வளிமண்டல இடைமுகத்தின் ஒரலகுப் பரப்பளவிலிருந்து வெப்பம் எடுத்துக்கொள்ளும் வீதம் (R) ஆனது நேரம் (t) உடன் மாறுவதை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது

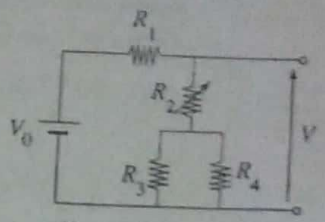


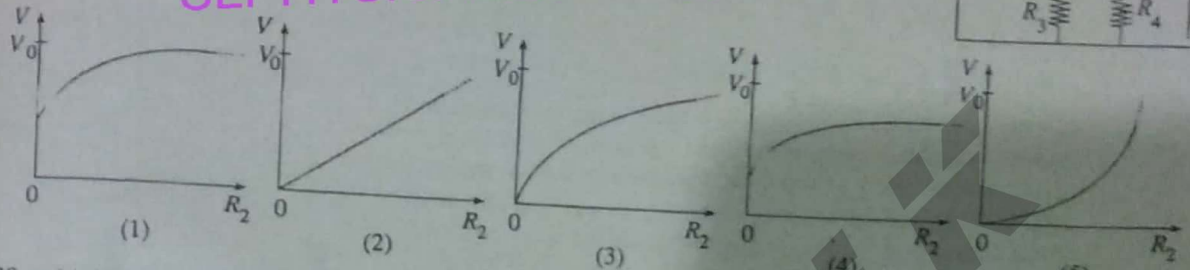
Scanned by CamScanner

37. மின்னேற்றம் q வையும் திணிவு m ஐயும் உடைய துணிக்கை ஒன்று ஒரு சீரான காந்தப் புலத்திற்குச் செங்குத்தாக மீடிறன் f உடன் ஆரை R ஐ உடைய ஒரு வட்டப் பாதை வழியே செல்கின்றது. காந்தப் பாய அடர்த்தியின் பருமனைத் தருவது

(1) $\frac{mf}{q}$ (2) $\frac{2\pi fm}{q}$ (3) $\frac{m}{2\pi fq}$ (4) $\frac{m}{qR}$ (5) $\frac{qf}{2\pi R}$

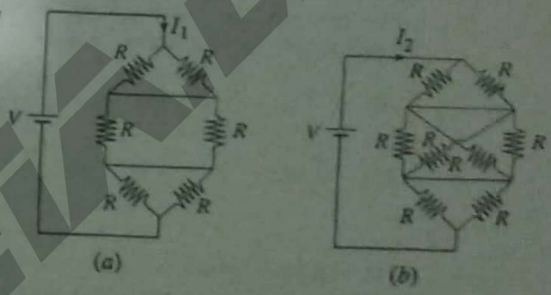
38. உருவில் உள்ள R_2 இன் பெறுமானம் 0 இலிருந்து முடிவிலிக்கு மாற்றப் படும்போது R_2 உடன் V யின் ஒத்த மாறலை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது





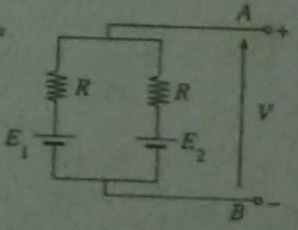
39. (a), (b) ஆகிய உருக்களில் காணப்படும் வலையமைப்புகளினூடாகச் செல்லும் மின்னோட்டங்கள் முறையே I_1, I_2 எனின், விகிதம் $\frac{I_2}{I_1}$ ஆனது (மின்கலத்தின் அகத் தடையைப் புறக்கணிக்க)

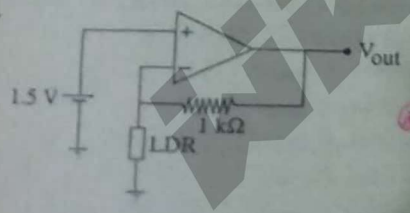
(1) $\frac{4}{3}$ இற்குச் சமம். (2) $\frac{5}{3}$ இற்குச் சமம்.
(3) $\frac{7}{4}$ இற்குச் சமம். (4) $\frac{5}{6}$ இற்குச் சமம்.
(5) 2 இற்குச் சமம்.



40. உருவில் காணப்படும் E_1, E_2 ஆகிய மின்கலங்கள் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத் தடையை உடையன. A, B ஆகிய முடிவிடங்களுக்குக் குறுக்கே உள்ள வோல்ற்றளவு V ஆனது

(1) $E_1 - E_2$ (2) $E_1 + E_2$ (3) $\frac{E_1 + E_2}{4}$
(4) $\frac{E_1 - E_2}{2}$ (5) $\frac{E_1 + E_2}{2}$



41. 

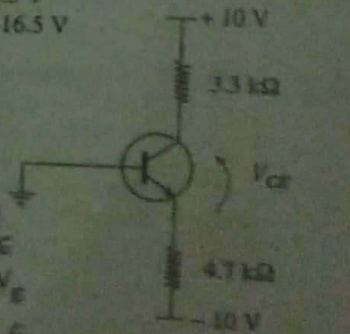
பெறுமானம் ஒளியைச் சார்ந்திருக்கும் தடையியும் (LDR) ஒரு 1 kΩ தடையும் உடைய ஒரு செயற்பாட்டு விரியலாக்கி கற்று உருவில் காணப்படின்றது. செயற்பாட்டு விரியலாக்கிக்கான வழங்கல் வோல்ற்றளவு ± 16.5 V உம் அதன் நிரம்பல் வோல்ற்றளவு ± 15 V உம் ஆகும். LDR இன் தடை முழு இருட்டில் 1 MΩ உம் பிரகாசமான ஒளியில் 100 Ω உம் ஆகும்.

முழு இருட்டிலும் பிரகாசமான ஒளியிலும் சுற்றின் பயப்பு வோல்ற்றளவு V_{out} இன் அண்ணளவுப் பெறுமானங்கள் முறையே

(1) 1.5 V, 15 V (2) 1.5 V, 16.5 V
(3) −1.5 mV, −15 V (4) −1.5 V, −16.5 V
(5) 1.5 mV, 15 V

42. உருவில் காணப்படும் சுற்றில் திரான்சிற்றர் உயிர்ப்பான வகையில் (active mode) செயற்படும் அந்த வேளை $V_{BE} = 0.6$ V ஆகும். சுற்றில் உள்ள செயற்பாமல் - கால் வோல்ற்றளவு V_{CE} யின் பெறுமானம் அண்ணளவாக

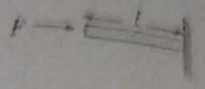
(1) 0 (2) 2 V (3) 4 V
(4) 6 V (5) 10 V



SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

43. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு, ஒரு விசையின் பருமனை அளப்பதற்கான ஓர் உபகரணம் நீளம் l ஐயும் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A யையும் உடைய ஒரு சீர் உலோகக் கோவின் மீது அவ்விசையைப் பிரயோகித்து அதன் விளைவாக உண்டாகும் நெருக்கல் (Δl) ஐ அளப்பதற்குச் செய்யப்படுகின்றது. கோலின் திரவியத்தின் யங்கின் மட்டு E ஆகும். அக்கோலுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஓர் அளக்கும் உபகரணம் அளக்கத்தக்க நெருக்கலின் மிகச் சிறிய பெறுமானம் Δl_0 ஆகும். இவ்வுபகரணம் அளக்கத்தக்க விசை F இன் மிகச் சிறிய பெறுமானம் F_0 எனின், கோலின் நீளம்

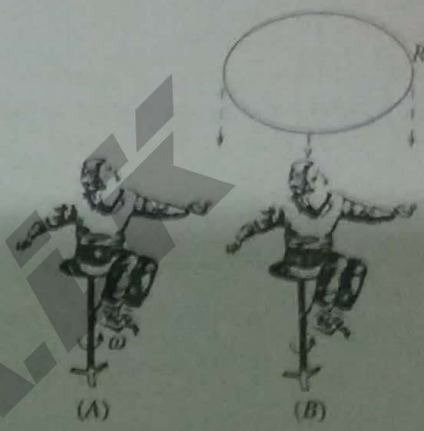


(1) $l \geq \frac{EA}{F_0}\Delta l_0$ ஆக இருக்க வேண்டும். (2) $l \geq \frac{F_0}{EA}\Delta l_0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

(3) $l \leq \frac{F_0}{EA\,\Delta l_0}$ ஆக இருக்க வேண்டும். (4) $l \geq \frac{F_0 A}{E\,\Delta l_0}$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

(5) $l \leq \frac{EA}{F_0}\Delta l_0$ ஆக இருக்க வேண்டும்.

44. உரு (A) யில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சுழலும் கதிரையில் அமர்ந்திருக்கும் பிள்ளை ஒன்று ஒரு கோணக் கதி ω உடன் சுழல்கின்றது. சுழற்சி அச்சைச் சுற்றிப் பிள்ளையுடன் தொகுதியின் சடத்துவத் திருப்பம் $2\ \text{kg m}^2$ ஆகும். சுழன்று கொண்டிருக்கும்போது பிள்ளை உரு (B) யில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு கோண உந்தமும் இல்லாமல் தளம் கிடையாக இருக்குமாறு நிலைக்குத்தாக விழும் திணிவு $4\ \text{kg}$ ஐயும் விட்டம் $1\ \text{m}$ ஐயும் உடைய ஒரு மெல்லிய பளையம் R ஐப் பிடித்துக்கொள்கின்றது. முழுத் தொகுதியினதும் இறுதிக் கோண உந்தம்



(1) 0 (2) $\frac{2}{3}\omega$ (3) ω

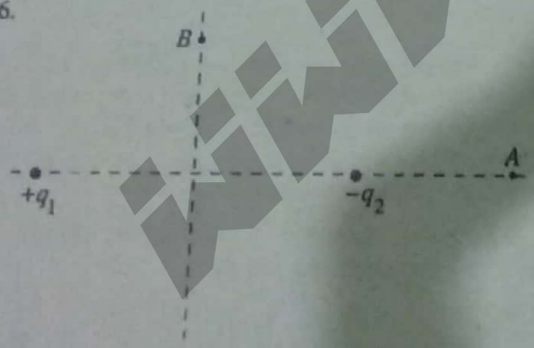
(4) $\sqrt{\frac{2}{3}}\omega$ (5) $\sqrt{\frac{1}{3}}\omega$

45. உலோகத்தினால் செய்யப்பட்டுள்ள படகு ஒன்று நீரில் அதன் கனவளவின் ஐந்திலொன்று அமிழ்ந்திருக்குமாறு மிதக்கின்றது. முதற் படகைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்திய உலோகத்தில் அதே திணிவைப் பயன்படுத்தி முதற் படகின் கனவளவின் ஐந்து மடங்கான கனவளவை உடைய ஓர் இரண்டாம் படகு செய்யப்படுமெனின்,

$\frac{\text{இரண்டாம் படகு கொண்டு செல்லத்தக்க உயர்ந்தபட்சச் சுமை}}{\text{முதற் ,, கொண்டு செலுத்தக்க உயர்ந்தபட்சச் சுமை}}$ ஆனது

(1) 3 இற்குச் சமம். (2) 5 இற்குச் சமம். (3) 6 இற்குச் சமம்.
(4) 8 இற்குச் சமம். (5) 10 இற்குச் சமம்.

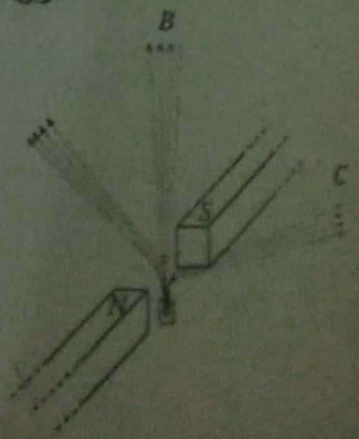
46.



உருவில் காணப்படுகின்றவாறு $+q_1$, $-q_2$ என்னும் இரு புள்ளி மின்னேற்றங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. வினையுள் மின்புல செறிவு பூச்சியமாக இருக்கத்தக்க புள்ளியானது

(1) $q_1 = q_2$ எனின், A ஆகும்.
(2) $q_1 > q_2$ எனின், A ஆகும்.
(3) $q_1 < q_2$ எனின், A ஆகும்.
(4) $q_1 = q_2$ எனின், B ஆகும்.
(5) $q_1 > q_2$ எனின், B ஆகும்.

47. ஓர் சயக் குற்றியில் உள்ள ஒரு துவாரத்தின் அடியில் ஒரு கதிர்த் தொழிற்பாட்டு மூலம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. துவாரத்தினூடாக வெளியே வரும் கதிர்ப்புக் கற்றை உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு காந்தப் புலத்தினூடாகச் செல்லச் செய்யப்படுகின்றது. A, B, C என்னும் மூன்று வேறாக்கப்பட்ட கற்றைகள் முறையே

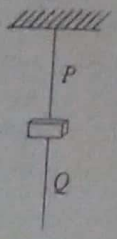


(1) α, β^-, γ ஆகும். (2) β^-, γ, α ஆகும்.
(3) γ, α, β^- ஆகும். (4) α, γ, β^- ஆகும்.
(5) γ, β^-, α ஆகும்.

*****

Scanned by CamScanner

48. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு உலோகக் குற்றி ஒன்று ஓர் இழை P யினால் ஓர் ஆதாரத்தி லிருந்து தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு சர்வசம இழை Q ஆனது குற்றியின் கீழ்ப் பக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(A) Q இறுக்கமாக இருப்பின், P யில் உள்ள இழுவை Q வில் உள்ள இழுவையிலும் கூடியது.

(B) மெதுவாக அதிகரிக்கும் இழுவையுடன் Q இழுக்கப்படுமெனின், P ஆனது Q விற்கு முன்பாக அறும் நாட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

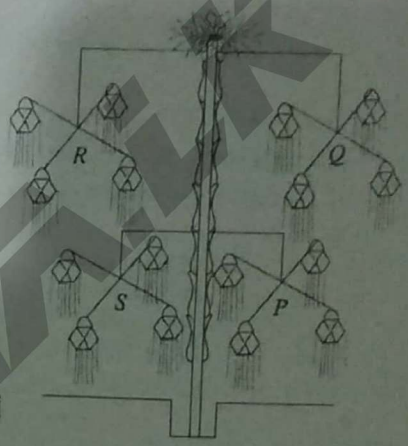
(C) ஒரு குலுக்கலுடன் Q இழுக்கப்படுமெனின், Q ஆனது P யிற்கு முன்பாக அறும் நாட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

மேற்குறித்த கூற்றுகளில்

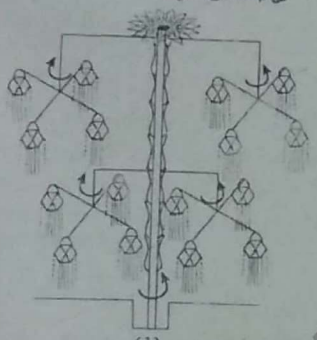
(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (A), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.

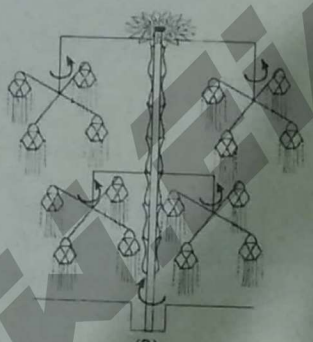
SLPHYSICALandBIO_BOT

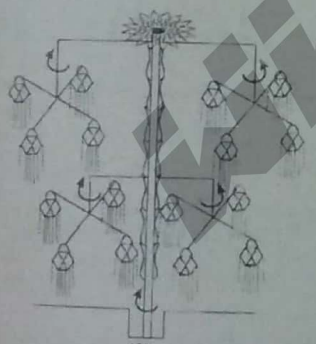
49. உரு (A) இல் காணப்படுகின்றவாறு சுழல்கின்ற ஒரு நடுக் கம்பத்துடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளனவும் சுயாதீனமாகச் சுழல்கின்ற னவுமான P, Q, R, S என்னும் சிறிய விளக்குகளின் தொகுதிகளை ஓர் அலங்காரம் கொண்டுள்ளது. எல்லாச் சுழற்சிகளும் நிலைக்குத்து அச்சுகளைப் பற்றி நடைபெறுகின்றன. பின்வரும் சுழற்சி வகைகளிடையே (modes) எது முழு அலங்காரத்திற்கும் மிகச் சிறந்த உறுதிப்பாட்டை வழங்குகின்றது ?

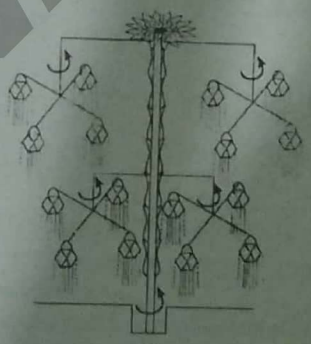


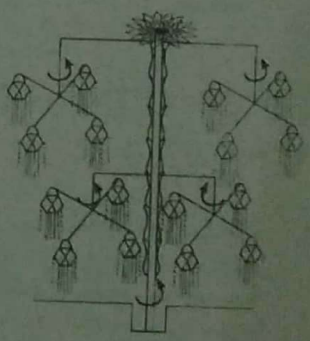
உரு (A)


(1)

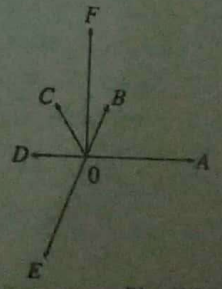

(2)


(3)


(4)


(5)

50. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு OA, OB, OC, OD, OE, OF என்னும் ஒருதள விசைகளின் தொகுதி ஒன்று ஒரு பொருளின் மீது தாக்குகின்றது. பருமன்களுக்கேற்ப $OA = 2\,OD$, $OE = 2\,OB$ ஆகும். பொருளின் மீது உள்ள விளையுள் விசை

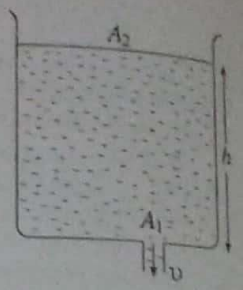


(1) OC யின் திசை வழியே இருக்கலாம்.
(2) OE யின் திசை வழியே இருக்கலாம்.
(3) OF இன் திசை வழியே இருக்கலாம்.
(4) OA யின் திசை வழியே இருக்கலாம்.
(5) பூச்சியமாக இருக்கலாம்.

*****

Scanned by CamScanner

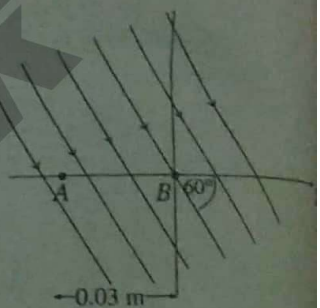
51. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு A_2 ஐ உடைய ஒரு கொள்கலத்தில் இருக்கும் பரப்பளவு A_1 ஐ உடைய ஒரு துவாரத்தினூடாக நீர் வெளியேறுகின்றது. கொள்கலத்தில் நீரின் மேற்பரப்பின் இயக்கத்தைப் புறக்கணிக்காவிட்டால், நீர் வெளியேறும் கதி υ யைத் தருவது



(1) $\upsilon = \sqrt{\dfrac{2gh}{1-\dfrac{A_1^2}{A_2^2}}}$ (2) $\upsilon = \sqrt{2gh}$

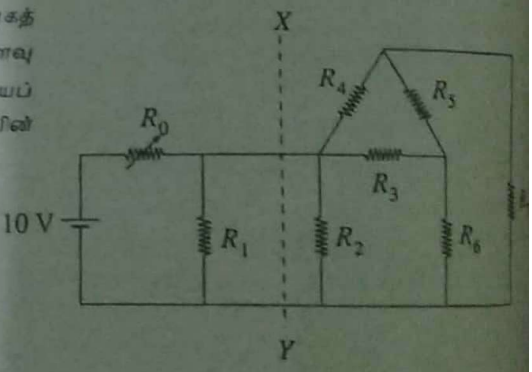
(3) $\upsilon = \sqrt{\dfrac{gh}{\dfrac{A_1^2}{A_2^2}+1}}$ (4) $\upsilon = \sqrt{\dfrac{2gh}{\dfrac{A_1^2}{A_2^2}-1}}$ (5) $\upsilon = \sqrt{\dfrac{gh}{\dfrac{A_1^2}{A_2^2}-1}}$

52. பருமன் 400 V m^{-1} ஐ உடைய ஒரு சீர் மின் புலம் உருவில் காணப்படுகின்ற திசையில் தாக்குகின்றது. V_A, V_B என்பன முறையே A, B என்னும் புள்ளிகளில் உள்ள மின்னழுத்தங்கள் எனின், $V_B - V_A$ ஆனது



(1) −6V இற்குச் சமம்.
(2) −3V இற்குச் சமம்.
(3) 0 இற்குச் சமம்.
(4) 3V இற்குச் சமம்.
(5) 6V இற்குச் சமம்.

53. உருவில் காணப்படுகின்ற சுற்றில் உள்ள பற்றரியின் அகத் தடை புச்சியமாகும். R_0 இற்குக் குறுக்கே உள்ள வோல்ற்றளவு 5V ஆக இருக்குமாறு R_0 இன் பெறுமானம் செப்பஞ்செய்யப் படுகின்றது. XY யின் வலப் பக்கத்தில் உள்ள வலையமைப்பின் பகுதியின் சமவலுத் தடை

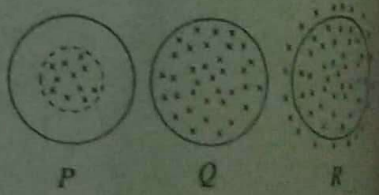


(1) R_0 (2) $R_0 + R_1$

(3) $\dfrac{R_0 R_1}{R_1 - R_0}$ (4) $\dfrac{R_0 R_1}{R_1 + R_0}$

(5) R_1

54. முன்று சர்வசம வட்டக் கம்பித் தடங்கள் பாய அடர்த்தி B யை உடைய சீர்க் காந்துப் புலங்களுக்குச் செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. உருக்களில் காணப்படுகின்றவாறு P, Q, R ஆகிய சந்தர்ப்பங்களில் காந்துப் புலங்களின் அளவுகள் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபட்டவை. Q வில் உள்ள காந்துப் புலத்தின் அளவு தடத்தின் பரப்பளவுக்குச் சமம். பாய அடர்த்தி B ஆனது நேரத்துடன் ஒரே மாறா வீதத்தில் மாறும்போது உரிய தடங்களின் தூண்டிய மி.இ.வி.கள் E_P, E_Q, E_R ஆகும். E_P, E_Q, E_R ஆகியவற்றின் பருமன்கள் பற்றிப் பின்வரு வனவற்றில் எது உண்மையானது ?

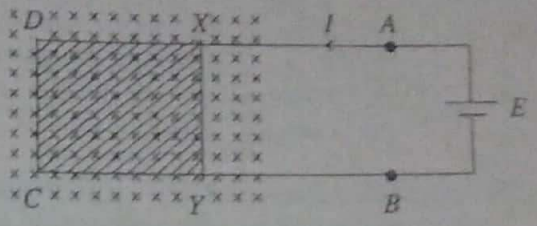


(1) $E_P = 0, E_Q = E_R$
(2) $E_P = 0, E_R > E_Q$
(3) $E_P = E_Q = 0, E_R \neq 0$
(4) $E_P < E_Q, E_Q = E_R$
(5) $E_P < E_Q < E_R$

*****

Scanned by CamScanner

55. ஓர் ஒப்பமான தடைக் கம்பியிலிருந்து செய்யப்பட்டுள்ள ஒரு செவ்வகக் கம்பிச் சட்டம் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு புறக்கணிக்கத்தக்க அகத் தடையையும் மி.இ.வி. E யையும் உடைய ஒரு பற்றரியுடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. XY என்பது அதே கம்பியிலிருந்து வெட்டப்பட்டதும் கம்பிச் சட்டத்தின் வழியே வழுக்கத்தக்கதுமான ஒரு துண்டாகும். பிரதேசம் $CDXY$ யினுள்ளே பரப்பிழுவை T யை உடைய ஒரு ஊத்தாத் திரவப் படலம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை முழு அமைப்பும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள திசையில் தாக்கும் பாய அடர்த்தி B யை உடைய ஒரு சீர்க் காந்தப் புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. $XY = XD = CD = CY$ ஆகவும் AX இனூடாக உள்ள மின்னோட்டம் I ஆகவும் இருப்பின், கம்பி XY வலப் பக்கமாக இயங்க நாடுவது



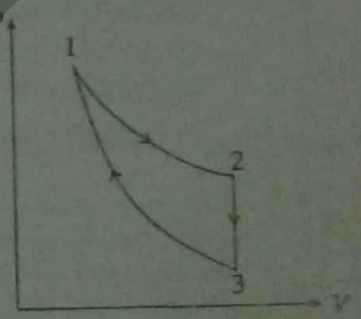
(1) $B > \frac{8T}{3I}$ ஆக இருக்கும்போதாகும். (2) $B > \frac{4T}{I}$ ஆக இருக்கும்போதாகும்.

(3) $B < \frac{8T}{3I}$ ஆக இருக்கும்போதாகும். (4) $B > \frac{4T}{3I}$ ஆக இருக்கும்போதாகும்.

(5) $B < \frac{4T}{3I}$ ஆக இருக்கும்போதாகும்.

SLPHYSICALandBIO_BOT

56. இலட்சிய வாயு ஒன்று உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு வெப்பவியக்க வட்டத்தினூடாகக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றது.



செயன்முறை $1 \rightarrow 2$ ஆனது சமவெப்புச் செயன்முறையாக இருக்கும் அதே வேளை இச்செயன்முறையின்போது தொகுதியினுள்ளே 60 J வெப்பம் புகுகின்றது. செயன்முறை $2 \rightarrow 3$ மாறாக் கனவளவில் நடைபெறும் அதே வேளை இச்செயன்முறையின்போது தொகுதியிலிருந்து 40 J வெப்பம் வெளியேறுகின்றது.

செயன்முறை $3 \rightarrow 1$ இன்போது தொகுதியின் அகச் சக்தியில் உள்ள மாற்றம் (ΔU) ஆனது

(1) -40 J (2) -20 J

(3) 0 (4) $+20$ J

(5) $+40$ J

57. வெப்பமானிகள் நல்ல செம்மையையும் நல்ல உணர்திறனையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். இது தொடர்பாக கண்ணாடியுள் இரச வெப்பமானிக்குப் பின்வருவனவற்றில் உண்மையானது யாது ?

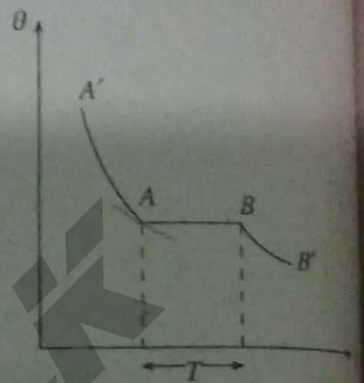
	செம்மையை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு	உணர்திறனை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு
(1)	மயிர்த்துளையின் ஆரையைக் குறைக்க வேண்டும்.	கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.
(2)	கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.	மயிர்த்துளையின் ஆரையைக் குறைக்க வேண்டும்.
(3)	கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்.	மயிர்த்துளையின் ஆரையைக் குறைக்க வேண்டும்.
(4)	மயிர்த்துளையின் ஆரையை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.	கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்.
(5)	கண்ணாடிக் குமிழின் கனவளவைக் குறைக்க வேண்டும்.	கண்ணாடிக் குமிழில் உள்ள இரசத்தின் கனவளவை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டும்.

Scanned by CamScanner

58. A (110 V, 40 W), B (110 V, 100 W) என்னும் இரு மின்குமிழ்கள் ஓர் 220 V மின்வழங்கலுடன் தொடராகத் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது பொய்யானது ?

(1) A வினூடாக உள்ள மின்னோட்டம் B வினூடாக உள்ள மின்னோட்டத்திற்குச் சமம்.
(2) A யிற்குக் குறுக்கே உள்ள அழுத்த வீழ்ச்சி B யிற்குக் குறுக்கே உள்ள அழுத்த வீழ்ச்சியிலும் கூடியது.
(3) B வினூடாக உள்ள மின்னோட்டம் அதனை வீதங்குணித்த மின்னோட்டத்திலும் குறைவானது.
(4) A யில் உள்ள வலு விரயம் (dissipation) B யில் உள்ள வலு விரயத்திலும் கூடியது.
(5) மின்குமிழ் B ஒளிர்வதற்கான நிகழ்தகவு கூடியது.

59. திணிவு m ஐயும் தன்வெப்பக் கொள்ளவு S_l ஐயும் உருகல் மறை வெப்பம் L ஐயும் உடைய திரவ மெழுகின் குளிரல் வளையி உருவில் காணப்படுகின்றது. கொள்கலத்தின் வெப்பக் கொள்ளவு புறக்கணிக்கத்தக்கது. பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.



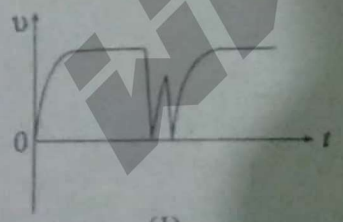
(A) A யில் வளையி AA' இன் படித்திறன் B யில் வளையி BB' இன் படித்திறனுக்குச் சமம்.
(B) நேரம் T யின்போது சுற்றாடலுக்கு விடுவிக்கப்படும் வெப்பத்தின் வீதம் $\frac{mL}{T}$ ஆகும்.
(C) A யில் வளையி AA' இன் படித்திறன் $\frac{1}{S_l}\cdot\frac{L}{T}$.

பின்வரும் கூற்றுகளில்

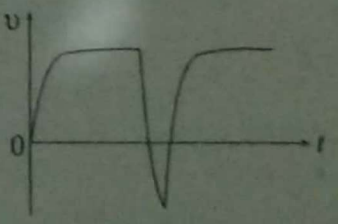
(1) (A) மாத்திரம் உண்மையானது.
(2) (A), (B) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(3) (B), (C) ஆகியன மாத்திரம் உண்மையானவை.
(4) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் உண்மையானவை.
(5) (A), (B), (C) ஆகிய எல்லாம் பொய்யானவை.

60. ஒரு நிலை மின்னேற்றம் $+q$ வை உடைய மிகச் சிறிய கோளம் ஒன்று சார்பின் கீழ் $t=0$ இல் வலியிலி விழத் தொடங்குகின்றது. கோளம் முடிவு வேகத்தை அடைந்த பின்னர் மாறாப் பருமனை உடைய நிலைக்குத்தாக மேல்நோக்கிய மின்புலம் E பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. கோளம் அதன் இயக்கத் திசை மாற்றிச் சிறிது நேரத்திற்குப் பின்னர் மின்புலம் அகற்றப்படுகின்றது.

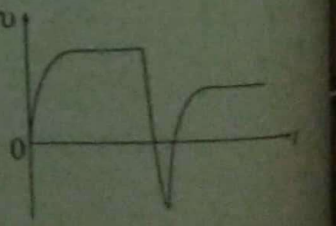
கோளத்தின் வேகம் (v) அனது நேரம் (t) உடன் மாறுவதை மிகச் சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது



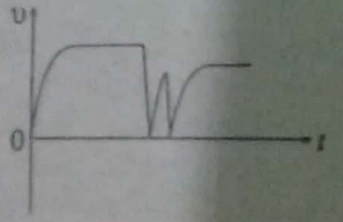
(1)



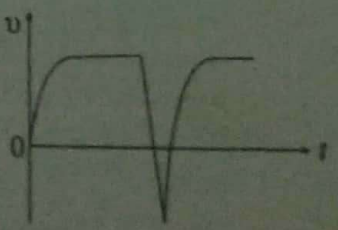
(2)



(3)



(4)



(5)

SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பரீட்சை 2007 ஓகஸ்ற்

பௌதிகவியல் II

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

மூன்று மணித்தியாலம்

($g = 10\ N\ kg^{-1}$)

1. A - 4 அளவு (30 cm × 21 cm) உள்ள ஒளிப்பிரதி எடுக்கும் தாளைச் செய்யப் பயன்படுத்தும் திரவியத்தின் அடர்த்தியை நீர் துணிய வேண்டியுள்ளது.

(a) பாடசாலை ஆய்கூடத்தில் உள்ள விற்றராசு, முக்கோல் தராசு, இரசாயனத் தராசு ஆகியன உம்மிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தாளின் திணிவு (m) ஐத் துணிவதற்கு நீர் தெரிந்தெடுக்கும் மிகவும் உகந்த அளவீட்டு உபகரணம் யாது?

.....

(b) தாளின் கனவளவைத் துணிவதற்கு நீர் மூன்று அளவீடுகளை எடுக்க வேண்டும். அவ்வளவீடுகள் ஒவ்வொன்றையும் பெறுவதற்கு நீர் பயன்படுத்தும் மிகவும் உகந்த பொருத்தமான அளவீட்டு உபகரணத்தைக் கீழே குறிப்பிடுக.

அளவீடு	உபகரணம்
(1) தாளின் நீளம் (l எனக் கொள்க)	.....
(2) தாளின் அகலம் (w எனக் கொள்க)	.....
(3) தாளின் தடிப்பு (t எனக் கொள்க)	.....

(c) தாளைச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் திரவியத்தின் அடர்த்தி (d) யிற்கான ஒரு கோவையை m, l, w, t ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

d = ...

(d) தடிப்பை அளக்கும்போது தாளின் வெவ்வேறு இடங்களில் பல வாசிப்புகளை எடுத்தல் மிக உகந்ததாகும். இதற்கான காரணம் யாது?

.....

(e) (i) மாணவன் ஒருவன் l, t ஆகியவற்றை அளப்பதற்கு மிகவும் உகந்த அளவீட்டு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்திய பின்னர் பெற்ற பெறுமானங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. l, t ஆகிய அளவீடுகள் ஒவ்வொன்றினதும் பின்ன வழுவைத் துணிக (உமது விடைகளைச் சுருக்க வேண்டியதில்லை).

	பின்ன வழு
(1) $l = 30.0$ cm	.....
(2) $t = 0.15$ mm	.....

(ii) t யின் பின்ன வழுவை l இன் பின்ன வழுவிற்குச் சமமாகப் பெறுவதற்கு மாணவன் ஒருவன் தாள் கட்டு ஒன்றின் தடிப்பை அளக்கும் யோசனையைத் தெரிவித்தான். இக்கட்டளைச் செய்வதற்கு அவனுக்கு எத்தனை தாள்கள் தேவை?

.....

(f) நடைமுறையில் தாளின் தடிப்பை அளப்பதற்கு gsm என்னும் அலகு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. gsm ஆனது சதுர மீற்றருக்கான கிராமை (grams per square metre), அதாவது ஒரு தரப்பட்ட தாளின் 1 m^2 பரப்பளவின் திணிவைக் குறிப்பிடுகின்றது.

மேலே (a) இலும் (b) இலும் m ஆனது கிராமிலும் l, w ஆகியன சென்ரிமீற்றரிலும் அளக்கப்படுகின்றனவெனக் கொண்டு தாளின் gsm பெறுமானத்திற்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

gsm பெறுமானம் = ...

SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

2. பாடசாலை ஆய்கூடத்தில் கலவை முறையைப் பயன்படுத்தி ஓர் உலோகத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைத் துணிவதற்கான ஒரு பரிசோதனையை வடிவமைத்துச் செய்யுமாறு உம்மிடம் கூறப்பட்டுள்ளது. நீர், கலக்கியுடன் கூடிய வெப்பமுறையாகக் காவலிட்ட ஒரு கலோரிமானி, ஒரு வெப்பமானி, 100 °C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட சிறிய உலோகக் குண்டுகள் ஆகியன வழங்கப்பட்டுள்ளன.

(a) இப்பரிசோதனையில் உமக்குத் தேவைப்படும் மற்றைய உபகரணம் யாது ?

.....

(b) வெப்பமுறையாகக் காவலிட்ட கலோரிமானியைப் பயன்படுத்துவதன் அநுகூலம் யாது ?

.....

(c) இப்பரிசோதனையில் நீர் பெறும் அளவீடுகளை நீர் பரிசோதனையைச் செய்யும் ஒழுங்கு வரிசையில் பட்டியற்படுத்துக.

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

(d) கலோரிமானியில் பயன்படுத்தப்படும் நீரின் அளவு மிகச் சிறியதாகவோ, மிகப் பெரியதாகவோ இருக்கக்கூடாது.

(i) அது மிகச் சிறியதாக இருக்கக்கூடாமைக்கான ஒரு காரணத்தை எழுதுக.

.....

(ii) அது மிகப் பெரியதாக இருக்கக்கூடாமைக்கான ஒரு காரணத்தை எழுதுக.

.....

(e) உமது பரிசோதனைப் பேறுகளிலிருந்து பின்வரும் பெறுமானங்கள் கணிக்கப்பட்டுள்ளனவெனக் கொள்க.

கலோரிமானி, கலக்கி, நீர் ஆகியன பெறும் வெப்பம் = 2400 J

உலோகக் குண்டுகளின் திணிவு = 0.3 kg

உலோகக் குண்டுகளின் வெப்பநிலையில் உள்ள குறைவு = 64 °C

உலோகத்தின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவைக் கணிக்க.

.....

.....

(f) இப்பரிசோதனைக்குத் தேவையான "100 °C இற்கு வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக் குண்டுகளை" பெறுவதற்கு உலோகக் குண்டுகளை 100 °C நீர்த் தொட்டியில் வெப்பமாக்கல் ஏன் உகந்ததன்று?

.....

.....

(g) இப்பரிசோதனையில் சிறிய உலோகக் குண்டுகளுக்குப் பதிலாக உலோகத் தூளைப் பயன்படுத்த முடியுமா ? (ஆம்/ இல்லை.) உமது விடைக்கு இரு காரணங்களைத் தருக.

(1) .....

(2) .....

*****

Scanned by CamScanner

3. பரிவுத் தோற்றப்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி, மாறா இழுவையின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சுருளானிக் கம்பியில் குறுக்கு அலைகளின் கதி (v) யைத் துணிவதற்கான ஒரு பரிசோதனையை வடிவமைக்குமாறு மாணவன் ஒருவனிடம் கூறப்பட்டுள்ளது. இம்மாணவன் ஒரு வரைபு முறையைப் பயன்படுத்துவானென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இந்நோக்கத்திற்காக இசைக் கவைத் தொகுதி ஒன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(a) மீடிறன் f ஐ உடைய ஓர் இசைக் கவையுடன் அடிப்படை வகையில் (mode) பரிவு பெறப் பட்டதெனின், v யிற்கான ஒரு கோவையைப் பரிவு நீளம் l, f ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுக.

..... $v =$ .....

(b) மேலே (a) இல் பெற்ற கோவையை $y = mx$ என்னும் வடிவத்தில் மீளவொழுங்குபடுத்துக. இங்கு y ஆனது சார் மாறியாகும். இப்பரிசோதனையில் y யை ஓர் அளவீட்டின் நிகர்மாற்றாக அமையாதவாறு தெரிந்தெடுக்க. x ஐ இனங்காண்க.

.....

.....

(c) நீர் பரிசோதனையை முதலில் மிகப் பெரிய மீடிறன் உள்ள இசைக் கவையுடனா, மிகச் சிறிய மீடிறன் உள்ள இசைக் கவையுடனா ஆரம்பிப்பீரெனக் கூறுக. உமது விடைக்குக் காரணங்களைத் தருக.

.....

.....

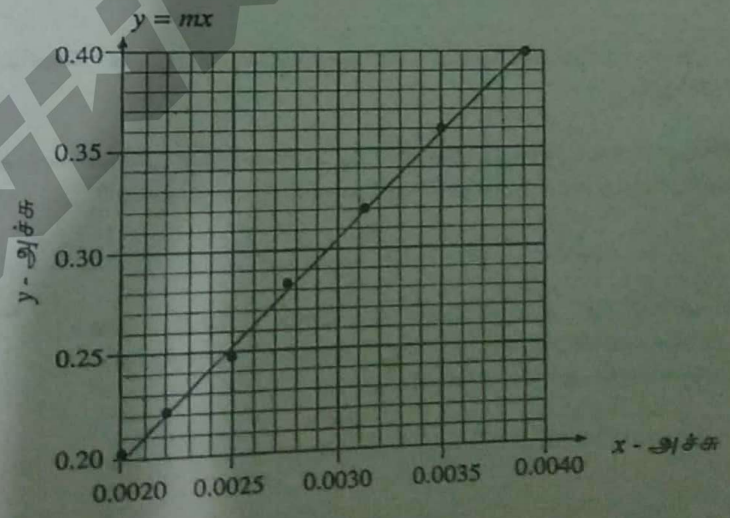
(d) தரப்பட்டுள்ள இசைக் கவைத் தொகுதியிலிருந்து இசைக் கவைகளின் பௌதிகப் பரிமாணங்களை மாத்திரம் கருத்திற் கொண்டு மிகப் பெரிய மீடிறனை உடைய இசைக் கவையை எங்ஙனம் இனங்காண்பீர் ?

.....

(e) கம்பியின் பரிவு நிலையை ஒரு மேற்றொனியிலும் பார்க்க அதன் அடிப்படை அதிர்வு வகையில் (mode) அவதானித்தல் ஏன் எளிதானது ?

.....

(f) மாணவன் பெற்ற y எதிர் x வரைபு கீழே காணப்படுகின்றது. எல்லாக் கணியங்களும் SI அலகுகளில் தரப்பட்டுள்ளன.



(i) வரைபின் அச்சுகளை அலகுகளுடன் குறிக்க.

(ii) வரைபிலிருந்து v யைக் கணிக்க. v யைக் கணிப்பதற்கு நீர் பயன்படுத்திய இரு புள்ளிகளை வரைபில் தெளிவாகக் காட்டுக.

.....

.....

.....

*****

Scanned by CamScanner

(g) பரிவு நீளம் l இன் வழு Δl இரு கூறுகளை உடையது; அவை l ஐ அளக்கப் பயன்படுத்தும் உபகரணத்தின் வாசிப்பு வழு (Δl_1), பரிவு நிலையைப் பெறுவதன் உறுதியின்மையின் விளைவாக உள்ள வழு (Δl_2) என்பனவாகும். Δl_2 ஐ எங்ஙனம் பரிசோதனைமுறையாகத் துணிவீர்?

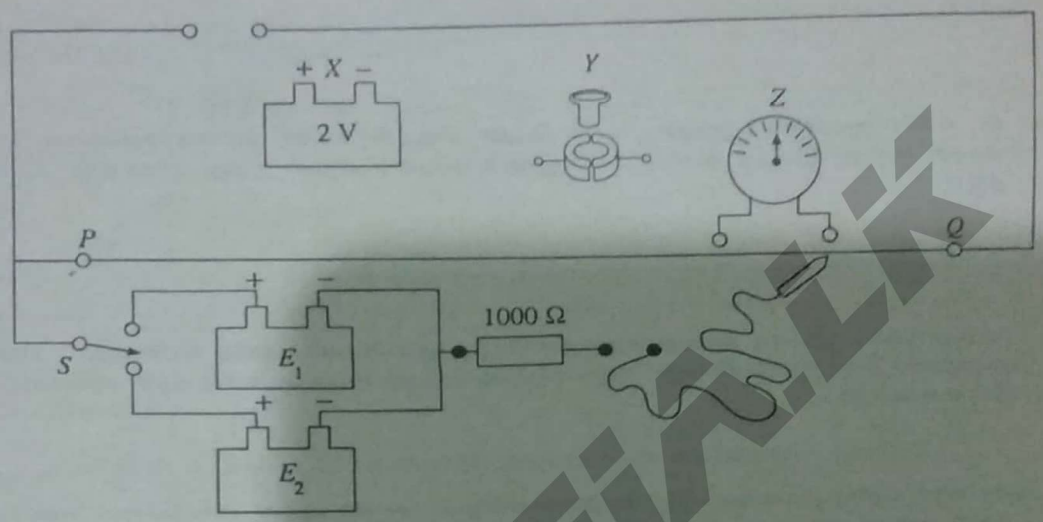
.....

.....

.....

SLPHYSICALandBIO_BOT

4.



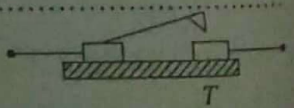
இரு மின்கலங்களின் மி.இ.வி.கள் E_1, E_2 ஆகியவற்றை ஒப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் அழுத்தமானி ஒழுங்கின் பூரணமற்ற பரிசோதனை முறை ஒழுங்கமைப்பு உருவில் காணப்படுகிறது. PQ என்பது நீளம் 1 m ஐயும் தடை 20 Ω ஐயும் உடைய ஒரு கம்பியாகும். X, Y, Z ஆகியன முறையே 2 V சேமிப்புக்கலம், ஆளி, மையப் பூச்சியக் கல்வனோமானி ஆகியவற்றை வகைகுறிக்கின்றன. S என்பது ஓர் இருவழிச் சாவியாகும்.

(a) X, Y, Z ஆகிய உருப்படிகளைக் கோடுகளினால் சுற்றுடன் தொடுத்து ஒழுங்கமைப்பைப் பூரணப்படுத்துக.

(b) இப்பரிசோதனையைச் செய்வதற்கு E_1, E_2 ஆகியவற்றின் பருமன்கள் X இன் மி.இ.வி. உடன் ஒரு குறித்த தேவையைத் திருப்தியாக்க வேண்டும். அது யாது?

.....

(c) உருவில் காணப்படும் தட்டுஞ் சாவி (tap-key) T சேமிப்புக்கலச் சுற்றில் இருக்க வேண்டும் என்னும் யோசனையைத் தெரிவிக்கிறீரா? (ஆம்/ இல்லை.) காரணத்தைக் கூறுக.



.....

.....

(d) அதே திரவியத்தினால் செய்யப்பட்ட, கூடிய தடிப்புள்ள கம்பியை அழுத்தமானிக் கம்பியாக ஏன் பயன்படுத்தலாகாது என்பதற்கு ஒரு காரணத்தைத் தருக.

.....

Scanned by CamScanner

(e) சமநிலைப்பட்ட நீளத்தைப் பெறும்போது நீர் பின்பற்ற வேண்டிய இன்றியமையாத படிமுறைகளைப் பட்டியற்படுத்துக.

.....

.....

.....

.....

(f) E_1, E_2 ஆகியவற்றையும் அவற்றின் ஒத்த சமநிலைப்பட்ட நீளங்கள் l_1, l_2 ஆகியவற்றையும் தொடர்புபடுத்தி ஒரு கோவையை எழுதுக.

.....

.....

(g) தகுந்த வரைபை வரைந்து விகிதம் $\frac{E_1}{E_2}$ இற்கான பெறுமானத்தை நீர் துணிய வேண்டுமெனின், சுற்றில் செய்ய வேண்டுமென நீர் தெரிவிக்கும் மாற்றத்தை எழுதுக.

.....

(h) மாணவன் ஒருவன் மேலே (g) இல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பரிசோதனையைச் செய்யத் தொடங்கியபோது l_1, l_2 ஆகியவற்றுக்குத் தான் பெறத்தக்க மிகச் சிறிய பெறுமானங்களின் சோடி 100 cm இற்கு அண்மையில் இருப்பதைக் கண்டான். இதன் விளைவாக, வரைபை வரைவதற்கு நல்ல அளவீட்டுத் தொகுதியை அவனால் பெற முடியவில்லை. இப்பிரச்சினையை எங்ஙனம் பரிசோதனைமுறையாகத் தீர்ப்பீர் ?

.....

SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பரீட்சை 2007 ஒகஸ்ற்

பௌதிகவியல் II

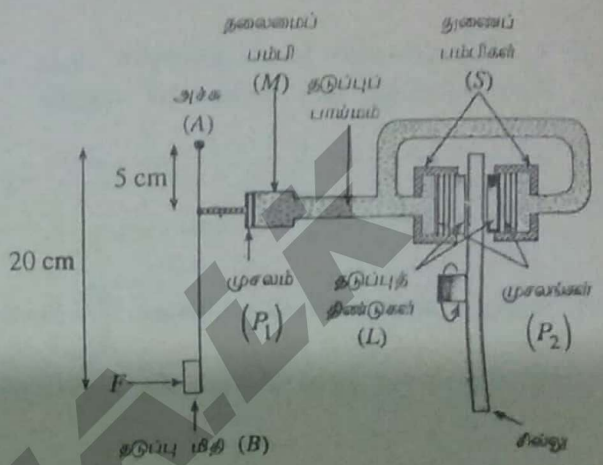
பகுதி B கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

($g = 10\ N\ kg^{-1}$)

SLPHYSICALandBIO_BOT

1. ஒரு சுழலும் சில்லை நிற்பாட்டப் பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு நீரியல் தடுப்புத் தொகுதி (hydraulic braking system) உருவில் காணப்படுகின்றது. தடுப்பு மிதி (pedal) (B) இற்குச் செங்குத்தாக ஒரு விசை F பிரயோகிக்கப் படுகின்றது. உருவில் காணப்படுகின்றவாறு மிதியானது (A) இனூடாகத் தாளின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக உள்ள ஒரு நிலைத்த அச்சைப் பற்றிச் சுயாதீனமாகச் சுழல்று. தலைமைப் பம்பி (master pump) (M) இன் முசலம் (P_1) மீது ஒரு விசையைச் செங்குத்தாகப் பிரயோகிக்கச் செய்கின்றது. இதன் விளைவாக உண்டாகும் அமுக்கம் தடுப்புப் பாய்மத்தின் (brake fluid) மூலம் துணைப் பம்பிகள் (S) இன் இரு சர்வசம முசலங்கள் (P_2) இற்கு கடுகடத்தப்படுகின்றது. அப்போது, அம்முசலங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புத் திண்டுகள் (brake pads) (L) சிறிது தூரத்திற்குச் சென்று, சுழலும் சில்லின் இரு பக்கங்களின் மீதும் அழுத்துகின்றன. தடுப்புப் பாய்மம் நெருக்கப்பட முடியாததெனக் கொள்க. தலைமை முசலம் (P_1) இன் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு $1\ cm^2$ உம் துணை முசலம் (P_2) இன் குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவு $3\ cm^2$ உம் ஆகும்.



(i) இச்செயன்முறையில் ஒரு குறித்த விசையைத் தலைமை முசலத்திற்குப் பிரயோகிக்கும்போது அது வலப் பக்கமாக 0.6 cm தூரத்திற்கு இயங்குமெனின், ஒரு தனித் தடுப்புத் திண்டு (L) எவ்வளவு தூரத்திற்கு இயங்கும்?

(ii) $F = 10\ N$ எனின்,

(a) தலைமைப் பம்பியின் முசலம் (P_1) மீது பிரயோகிக்கப்படும் விசை எவ்வளவாகும்? தேவையான தூரங்கள் உருவில் குறிக்கப்பட்டுள்ளன.

(b) தலைமை முசலம் (P_1) இனால் தடுப்புப் பாய்மத்தின் மீது உரூற்றப்படும் அமுக்கத்தைப் பல்லியில் கணிக்க.

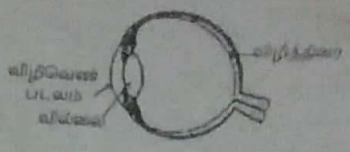
(c) துணை முசலங்கள் (P_2) மீது உண்டாகும் அமுக்கத்தின் விளைவாகத் தடுப்புத் திண்டுகளின் மீது உரூற்றப்படும் விசையைக் கணிக்க.

(d) தடுப்புத் திண்டுகளுக்கும் சில்லுக்குமிடையே உள்ள இயக்க உராய்வுக் குணகம் 0.5 எனின், சில்லின் மீது தடுப்புத் திண்டுகள் அழுத்தும்போது ஒவ்வொரு திண்டின் விளைவாகவும் சில்லின் மீது தாக்கும் உராய்வு விசையைக் கணிக்க.

(iii) தடுப்புகளைப் பிரயோகிப்பதற்கு முன்பாகச் சில்லு 600 சுற்றல்கள்/ நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் சுயாதீனமாகச் சுழன்றுகொண்டிருந்தது. சில்லின் சுழற்சி அச்சிலிருந்து உராய்வு விசையின் தாக்கக் கோட்டிற்கு உள்ள தூரம் 5 cm எனின், மேலே உள்ளவாறு $F = 10\ N$ உடன் தடுப்புகளைப் பிரயோகித்த பின்னர் சில்லு நிற்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? சில்லின் சுழற்சி அச்சைப் பற்றி அதன் சடத்துவத் திருப்பம் $0.1\ kg\ m^2$ ஆகும். இயக்கம் எங்கணும் உராய்வு விசை மாறாமல் இருக்கின்றதெனக் கொள்க. ஓய்விற்கு வருமுன்பாகச் சில்லு எத்தனை சுற்றல்களை ஆக்கும்? ($\pi = 3$ எனக் கொள்க.)

Scanned by CamScanner

2. உரு (*a*) இல் மனிதக் கண்ணின் குறுக்குவெட்டு காணப்படுகின்றது. விழித்திரையின் மீது விம்பம் உண்டாவதற்குக் கண் வில்லையே காரணமெனப் பொதுவாகக் கருதப்படாலும் உண்மையில் விழிவெண்படலத்தினதும் கண் வில்லையினதும் சேர்மானமே விம்பத்தை உண்டாக்குகின்றது. விழிவெண்படலமானது ஒரு நிலைத்த குவியத் தூரத்தை உடைய குவிவு வில்லையாகக் கருதப்படலாம். அதே வேளை கண் வில்லையின் குவியத் தூரத்தைத் தசைகளின் இயக்கங்களினால் மாற்றலாம்.



உரு (*a*)

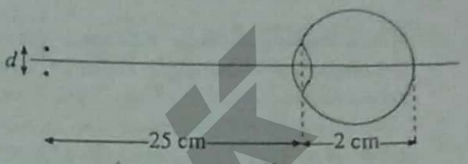
(i) விழிவெண்படலமும் கண் வில்லையும் ஒன்றையொன்று தொட்டுக்கொண்டிருக்கும் இரு மெல்லிய வில்லைகளைக் கொண்ட ஒரு சேர்த்தி வில்லையெனக் கொள்க. சேர்த்தி வில்லையிலிருந்து விழித்திரையின் தூரம் 2 cm ஆகும்.

(*a*) சேர்த்தி வில்லை (1) சேண் புள்ளிக்கு (முடிவிலிக்கு) (2) அண்மைப் புள்ளிக்கு (25 cm) செப்பஞ் செய்யப்பட்டிருக்கும்போது அதன் வலுவைத் தையொத்தரில் கணிக்க (குவிவு வில்லையின் வலு நேரெனக் கொள்க).

(*b*) விழித்திரையின் மீது உள்ள விம்பம் மெய் விம்பமா, மாய விம்பமா, நிமிர்ந்ததா, தலைகீழானதா?

(*c*) விழிவெண்படலத்தின் வலு 40 தையொத்தர் எனின், மேலே பகுதி (*a*) இல் குறிப்பிட்ட இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் கண் வில்லையின் வலுவைக் கணிக்க.

(ii) உரு (*b*) இல் காணப்படுகின்றவாறு கண்ணின் அண்மைப் புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தாளின் மீது ஒரு சிறிய இடைத்தூரம் (வேறாக்கம்) d யில் உள்ள இரு சிறிய குற்றுகளைக் கருதுக.



உரு (*b*)

(*a*) விழித்திரையின் மீது இரு குற்றுகளினாலும் உண்டாக்கப்படும் இரு விம்பங்களுக்குமிடையே உள்ள இடைத்தூரம் (வேறாக்கம்) s இற்கான ஒரு கோவையை d யின் சார்பில் பெறுக.

(*b*) சில கணினி அச்சுப்பொறிகளினால் அச்சிடப்பட்ட எழுத்துகளும் விம்பங்களும் நெருக்கமான வேறாக்கத்தைக் கொண்ட பல சிறிய குற்றுகளைக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை இக்குற்றுகள் சாதாரண கண்ணுக்குத் தெரிவதில்லை. உதாரணமாக உரு (*c*) இல் காணப்படும் பல குற்றுகளினால் ஆக்கப்பட்ட உருப்பெருப்பித்த எழுத்து T ஆனது சாதாரண பருமனில் பார்க்கப்படும்போது குற்றுகள் இல்லாமல் தோன்றுகின்றது. இவ்வாறு இருப்பதற்கு எவையேனும் இரு அடுத்துள்ள குற்றுகளினால் விழித்திரையின் மீது உண்டாக்கப்படும் விம்பங்களுக்கிடையே உள்ள வேறாக்கம் ஒரு குறித்த பெறுமானம் s_{max} இலும் பார்க்கக் குறைவாக இருக்க வேண்டும். s_{max} இன் பெறுமானம் 8 μm எனின், ஒர் எழுத்து குற்றுகள் இல்லாமல் தோன்றுவதற்கு 0.08 mm என்னும் குற்று வேறாக்கம் (அங்குலத்திற்கு 300 குற்றுகள்) போதியதெனக் காட்டுக.



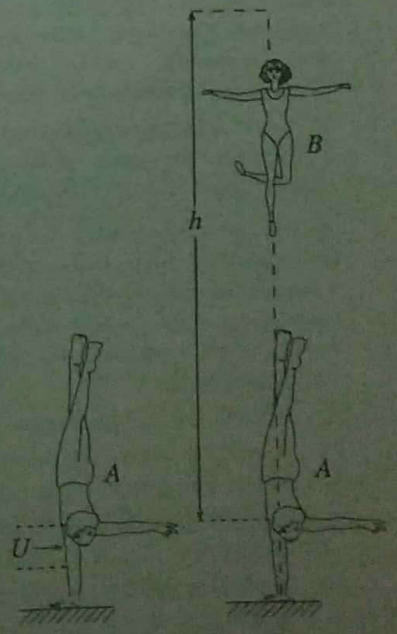
சாதாரண பருமன்

உருப்பெருப்பித்த T

உரு (*c*)

(*c*) 0.08 mm என்னும் குற்று வேறாக்கத்துடன் அச்சிடப்பட்ட ஒர் எழுத்தில் உள்ள குற்றுகளைப் பெரிதாக்குங் கண்ணாடியின் மூலம் பார்க்க வேண்டுமெனின், அதற்காகப் பயன்படுத்த வேண்டிய பெரிதாக்குங் கண்ணாடியின் உயர்ந்தபட்சக் குவியத் தூரம் யாது?

3. கழைக்கூத்தாடி A ஆனவர் உரு (*a*) இல் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு கை மீது நிற்கின்றார். அவருடைய மேற் புயம் U வின் என்பு ஒர் உள்ளுருளைக் குழியைக் கொண்ட ஒரு திண்ம உருளையெனக் கருதுக. தகைப்பிற்கு உட்படாமல் உள்ள ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வுருளையின் நீளம் 0.3 m ஆகும். அதன் புற ஆரை 10^{-2} m உம் உள்ளுருளைக் குழியின் ஆரை 4×10^{-3} m உம் ஆகும். புயம் நிங்கலாகக் கழைக்கூத்தாடியின் நிறை 600 N ஆகும். மனித என்பின் யங்கின் மட்டு, இறு (உடையும்) தகைப்பு ஆகியன முறையே 1.4×10^{10} N m^{-2}, 9×10^{7} N m^{-2} ஆகும்.



உரு (*a*) உரு (*b*)

(i) அவர் உரு (*a*) இல் உள்ளவாறு நிற்கும்போது மேற் புயத்தின் என்பின் நெருக்கல் விகாரம் யாது? என்பு எவ்வளவினால் நெருக்கப்படும்?

(ii) என்பின் ஒரலகுக் கனவளவில் சேமிக்கப்படும் மீள்தன்மைச் சக்தி யாது?

(iii) 50 kg திணிவுள்ள வேறொரு கழைக்கூத்தாடி B இப்போது ஓர் உயரம் h இல் ஒய்விலிருந்து உரு (*b*) இல் காணப்படுகின்றவாறு A மீது நிலைக்குத்தாகப் பாய்கின்றார். A யின் மேற் புயத்தின் என்புக்கு நேர் மேலே உள்ள அவருடைய தோளின் மீது பட்ட பின்னர் ஒய்வுக்கு வருவதற்கு B யிற்கு 0.02 s நேரம் எடுக்கின்றது.

(*a*) A மீது பட்டு ஒய்விற்கு வந்த பின்னர் B யின் உந்தத்தில் உள்ள மாற்றமானது h இன் சார்பில் யாது?

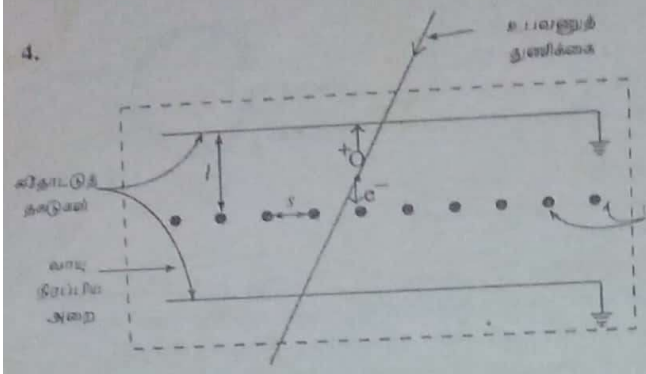
(*b*) உந்த மாற்றத்தின் விளைவாக B யினால் A மீது உருற்றப்படும் விசையின் சராசரிப் பெறுமானத்தை h இன் சார்பில் காண்க.

(*c*) A யின் மேற் புயத்தின் என்பை உடைக்காமல் B ஆனவர் A மீது பாயத்தக்க உயர்ந்தபட்ச உயரத்தைக் கணிக்க (இறு தகைப்புப் பிரயோகிக்கப்படும் வரைக்கும் ஹூக்கின் விதி பொருந்துமெனக் கொள்க).

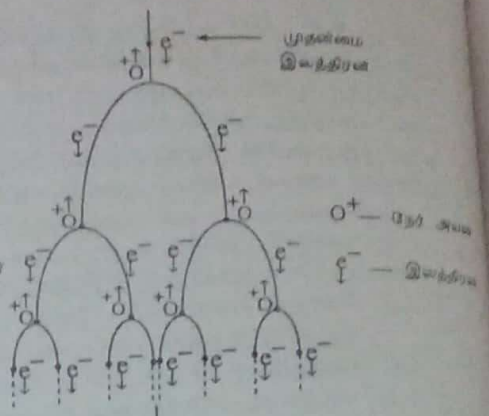
*****

Scanned by CamScanner

4.



உரு (a)



உரு (b)

போட்டன்களையும் வேறு உபவணுத் துணிக்கைகளையும் உணர்தல் (detection) உயர் சக்தித் துணிக்கைப் பௌதிகவியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. பல்கம்பி விகிதசம அறை(Multiwire Proportional Chamber - MWPC) என்பது அத்தகைய நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் உணரிகளில் ஒன்றாகும். கரு மருத்துவம், புரதப் பளிங்கியல், உயர் சக்திப் பௌதிகப் பரிசோதனைகளில் துணிக்கைச் சுவட்டினை உணர்தல் போன்ற பல துறைகளில் MWPC யின் பிரயோகங்களைக் காணலாம். அதன் அடிப்படை உருவமைப்பில் MWPC ஆனது உரு (a) இல் காணப்படுகின்றவாறு இரு மெல்லிய உலோகக் கதோட்டுத் தகடுகளுக்கிடையே சமச்சீராக வைக்கப்பட்டுள்ள மெல்லிய (~ 20 μm விட்டம்) சமாந்தர, சம இடைத்தூரங்களில் உள்ள அனோட்டுக் கம்பிகளைக் கொண்டுள்ளது. தகுந்தவாறு செயற்படுவதற்கு இடைவெளி l ஆனது பொதுவாகக் கம்பிகளின் இடையீடு (spacing) s (~ 2 mm) இன் மூன்று அல்லது நான்கு மடங்காக இருக்கும். கதோட்டுகள் புவியுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை கம்பிகளைச் சுற்றி மிகப் பெரிய மின் புலத்தை உண்டாக்குவதற்கு அனோட்டுக் கம்பிகள் ஒரு நேர் உயர் வோல்ற்றளவில் (~ 3 kV) பேணப்படுகின்றன. அறையில் 90% ஆகனினதும் 10% CO_2 அல்லது CH_4 போன்ற மூலக்கூற்று வாயுவினதும் கலவை நிரப்பப்பட்டிருக்கும்.

மின்னேற்றப்பட்ட ஓர் உயர் சக்தி உபவணுத் துணிக்கை உணரியினூடாகச் செல்லும்போது அது ஒரு குறித்த எண்ணிக்கையில் இலத்திரன் நேர் அயன் சோடிகளை உண்டாக்கிக்கொண்டு அறையினுள்ளே அதன் பாதை வழியே உள்ள வாயு மூலக்கூறுகளுடன் (முக்கியமாக ஆகன் அணுக்களுடன்) மோதி அயனாக்குகின்றது. இவ்வயனாக்கம் முதன்மை அயனாக்கம் எனப்படும். அத்தகைய ஓர் இலத்திரன் - அயன் சோடியை உண்டாக்கும் செயல்முறையில் உயர் சக்தித் துணிக்கை அதன் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியிலிருந்து ஏறத்தாழ 30 eV ஐ இழக்கின்றது. அறையினுள்ளே இருக்கும் மின் புலத்தின் விளைவாக இவ்வாறு உண்டாக்கப்படும் முதன்மை இலத்திரன்கள் அனோட்டுக் கம்பிகளை நோக்கி இயங்கும் அதே வேளை நேர் அயன்கள் கதோட்டுத் தகடுகளை நோக்கி இயங்குகின்றன. இம்முதன்மை இலத்திரன்கள் அனோட்டுக் கம்பிகளுக்கு அண்மையில் இயங்கும்போது கம்பிகளைச் சுற்றி உள்ள வலிமையான மின் புலம் அவற்றை ஆர்முடுக்கி அவற்றின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்திகளை அதிகரிக்கச் செய்கின்றன. அத்தகைய சக்திமிக்க இலத்திரன்கள் அனோட்டுக் கம்பிகளை நோக்கி இயங்கும் அதே வேளை ஆகன் அணுக்களுடன் மோதி அனோட்டுக் கம்பிகளுக்கு அண்மையில் மேலும் இலத்திரன் - அயன் சோடிகளை உண்டாக்குகின்றன. துணை அயனாக்கம் எனப்படும் இச்செயன்முறை திரும்பத் திரும்பப் பல தடவைகளுக்கு நடைபெற்று அதிக எண்ணிக்கையில் இலத்திரன் - அயன் சோடிகள் உண்டாகும். அனோட்டுக் கம்பிகளினால் எல்லா இலத்திரன்களும் சேகரிக்கப்படும் வரைக்கும் இது தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றது. துணை அயனாக்கத்தின் மூலம் ஒரு தனி முதன்மை இலத்திரன் அதிக எண்ணிக்கையிலான துணை இலத்திரன் - அயன் சோடிகளை உண்டாக்கும் விதம் உரு (b) இல் காணப்படுகின்றது. இவ்வெண்ணிக்கை தூய ஆகனில் 10^3 ஆக இருக்கும் அதே வேளை ஆகனினதும் CO_2 இனதும் கலவையில் அதன் பெறுமானம் ஏறத்தாழ 10^6 ஆக இருக்கலாம். இறுதியில் அனோட்டுக் கம்பிகள் மிகக் குறுகிய நேரத்தில் எல்லா இலத்திரன்களையும் சேகரிக்கும்போது கதோட்டுகளை நோக்கி மெதுவாக இடம்பெயரும் நேர் அயன்களின் முகில் கம்பிகளைச் சுற்றி இருக்கும்.

அனோட்டுக் கம்பிகளினால் சேகரிக்கப்படும் இலத்திரன்கள் ஒரு மின்னோட்டத் துடிப்பாக அவதானிக்கப்படலாம். பின்னர் இது வோல்ற்றளவுத் துடிப்பாக மாற்றப்படலாம். MWPC இனால் உண்டாக்கப்படும் துடிப்பின் வீச்சமானது துணிக்கை உணரியினூடாகச் செலவழும்போது இழக்கும் சக்தியின் ஓர் அளவாகும். இதற்கு மேலதிகமாகத் துடிப்பின் வீச்சமானது பயன்படுத்தப்படும் வாயு, அனோட்டுக் கம்பிகளுக்குப் பிரயோகிக்கப்படும் வோல்ற்றளவு, கதோட்டுத் தகடுகளுக்கிடையே உள்ள வெளி, கம்பிகளுக்கிடையே உள்ள இடையீடு (spacing), கம்பிகளின் விட்டம் போன்ற உணரியின் இயல்புகளைச் சார்ந்திருக்கின்றது.

(i) MWPC பயன்படுத்தப்படும் இரு துறைகளைக் குறிப்பிடுக.

(ii) உணரியின் எந்தப் பிரதேசம் அதியுயர் மின் புலத்தைக் கொண்டுள்ளது ?

(iii) துணை இலத்திரன் - நேர் அயன் சோடியை உண்டாக்குவதற்கு முதன்மை இலத்திரன் எவ்வளவு சக்தியைப் பெறவேண்டும் ?

(iv) உரு (b) இல் காணப்படுகின்றவாறு துணை அயனாக்கம் நடைபெறுமெனின், 1 முதன்மை இலத்திரனானது (முதன்மை இலத்திரன் உட்பட) 4 துணை இலத்திரன்களை உண்டாக்குவதற்கு எத்தனை இலத்திரன் - அணு மோதுகைகள் தேவை ?

(v) உணரியின் எந்தப் பிரதேசத்தில் நேர் அயன்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உண்டாகுகின்றன ?

(vi) நேர் அயன் முகில் கதோட்டை நோக்கி இடம்பெயர்வதற்கு அதிக நேரத்தை எடுப்பதற்கு இரு காரணங்களைத் தருக.

(vii) துடிப்பின் வீச்சத்தைத் துணியும் உணரியின் மூன்று இயல்புகளைத் தருக.

*****

Scanned by CamScanner

(viii) நூலது நீளத்திற்கு மின்னேற்றம் λ வைக் காரும் ஆரை a வை உடைய ஒரு நீண்ட நேர்க் கம்பியில் அச்சிலிருந்து தூரம் $r (r > a)$ இல் மின் புலச் செறிவு E பிற்கான ஒரு கோவையைக் வுரின் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்திக் காண்க.

(ix) அனோட்டுக் கம்பியின் ஆரையைக் குறைத்தால் இடப்பயில் விச்சத்திற்கு என்ன நடைபெறும்? உமது விடைக்குக் காரணங்களைத் தருக.

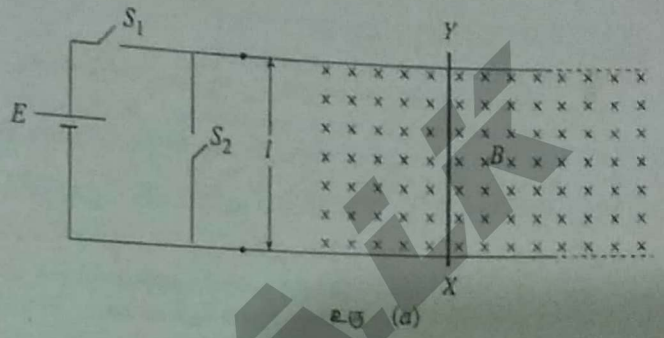
(x) ஒரு MWPC யின் இரு அனோட்டுக் கம்பிகளைக் கொண்ட பகுதி ஒன்று உரு (c) இல் காணப்படுகின்றது. இவ்வுருவை உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து, இப்பகுதியினுள்ளே மின் புலக் கோடுகளின் கோலத்தை வரைக.

(xi) இலக்கப்பாட்டுச் சக்தி 100 keV உடன் உணரிக்குள்ளே புகும் மின்னேற்றப்பட்ட உயர் சக்தித் துணிக்கை ஒன்று 100 முதன்மை இலத்திரன் - அயன் சோடிகளை உண்டாக்கிக்கொண்டு உணரியினூடாகச் செல்லுமெனில், அத்துணிக்கை உணரியிலிருந்து வெளியேறும்போது அதன் சக்தியைக் கணிக்க.

உரு (c)

3. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு விடை எழுதுக.

(A) இடைத்தூரம் l இல் உள்ளவும் புறக்கணிக்கத்தக்க தடையை உடையவுமான இரு ஒப்பமான சமாந்தரக் கிடைக் கடத்தும் தண்டவாளங்களின் மீது திணிவு m யும் தடை R யும் உடைய ஒரு சட்டம் XY வைக் கொண்ட ஒழுங்கமைப்பு ஒன்று உரு (a) இல் காணப்படுகின்றது. இரு தண்டவாளங்களினதும் தனித்திருச் செங்குத்தாக (தாளுக்குள்ளே) பாய அடர்த்தி B யை உடைய ஒரு சீரக் காந்தப் புலம் இரு தண்டவாளங்களுக்குமிடையே உள்ள முழுப் பிரதேசத்திலும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. இரு தண்டவாளங்களுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதும் புறக்கணிக்கத்தக்க அகத் தடையையும் மி.இ.வி. E யையும் உடையதுமான ஒரு பற்றரி சட்டத்தினூடாக ஒரு மின்னோட்டத்தை உண்டாக்குகின்றது.



உரு (a)

(i) சட்டம் XY ஆனது இரு தண்டவாளங்களின் மீதும் ஓய்வில் இருக்கும்போது ஆளி S_2 ஐத் திறந்து வைத்துக்கொண்டு ஆளி S_1 மூடப்படுகின்றது. இக்கணத்தில் காந்தப் புலத்தின் விளைவாகச் சட்டம் XY மீது உண்டாகும் விசைக்கான ஒரு கோவையைத் தரப்பட்டுள்ள குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி எழுதுக. இவ்விசையின் திசை யாது?

(ii) சட்டம் அதன் உயர்ந்தபட்சக் கதியிலும் பார்க்கக் குறைந்த கதி v யில் இயங்கும் ஒரு கணத்தைக் கருதுக.

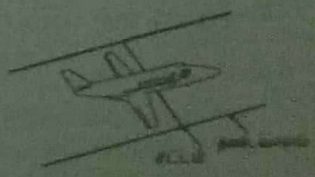
(a) இக்கணத்தில் சட்டத்திற்குக் குறுக்கே தூண்டப்படும் மின் மி.இ.வி. யின் பருமனுக்கான ஒரு கோவையை எழுதுக.

(b) இக்கணத்தில் சட்டத்தினூடாக உள்ள மின்னோட்டம், சட்டத்தின் மீது உள்ள விசை, பற்றரியிலிருந்து பெறப்படும் வலு ஆகியவற்றுக்கான கோவைகளைப் பெறுக.

(c) இதிலிருந்து, சட்டம் XY பெறத்தக்க உயர்ந்தபட்சக் கதி $\frac{E}{Bl}$ இனால் தரப்படுகிறதெனக் காட்டுக. சட்டம் அதன் உயர்ந்தபட்சக் கதியில் இயங்கும்போது அதனூடாக இருக்கும் மின்னோட்டம் யாது?

(iii) சட்டம் இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் எந்தவொரு கணத்திலும் ஆளி S_1 ஐத் திறந்து ஆளி S_2 ஐ மூடினால் சட்டம் அமர்முறையில் எவ்வாறு நிறுத்தப்படுகின்றது என்பதை லென்சின் விதியைப் பயன்படுத்திக் காட்டுக. இச்செயன்முறையின்போது சட்டத்தின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி வெப்பமாக மாற்றப்படும் பொறிமுட்பம் யாது?

(iv) லெரிமான மோட்டர் எனப்படும் உபகரணத்தில் மேற்படித்த கோட்பாடு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது பல பிரயோகங்களை உடையது. ஓய்வில்லிருந்து ஆகாயவிமானத்தை விண்வெளியில் அனுப்புதல் அத்தகைய ஒரு பிரயோகமாகும். உரு (b) இல் காணப்படுகின்றவாறு ஆகாயவிமானம் இயங்கும் சட்டத்தின் மீது ஏற்றப்பட்டு, அது தேவையான கதியை அடைகையில் ஆகாயவிமானம் சட்டத்திலிருந்து பிரிந்து விண்வெளிக்குச் செல்ல விடப்படுகின்றது. பின்னர் பகுதி (iii) இல் உள்ளவாறு சட்டம் அமர்முறைக்கப்படும்.



உரு (b)

ஒரு ஆகாயவிமானத்தினதும் சேர்மானத்தின் திணிவு 20 000 kg எனவும் இரு தண்டவாளங்களுக்குமிடையே சட்டத்தினதும் ஆகாயவிமானத்தினதும் சேர்மானத்தின் திணிவு 20 000 kg எனவும் இரு தண்டவாளங்களுக்குமிடையே உள்ள தூரம் 10 m எனவும் காந்தப் பாய அடர்த்தி 2 T எனவும் சட்டத்தின் தடை 100 Ω எனவும் கொள்க.

(a) $100\ m\ s^{-1}$ என்னும் உயர்ந்தபட்சக் கதியை அடைகையில் பற்றரி வழங்க வேண்டிய மி.இ.வி. யைக் கணிக்க.

(b) இதிலிருந்து, ஆகாயவிமானத்தின் தொடக்க ஆர்முடுகலைக் கணிக்க.

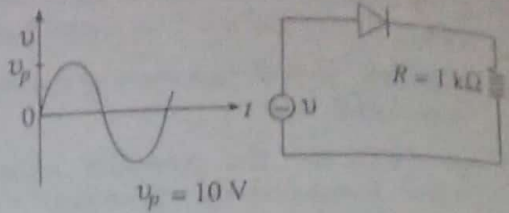
SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

(B) ஓர் இலட்சிய இருவாயியினதும் ஒரு மெல் இருவாயியினதும் I - V சிறப்பியல்புகளை வரைக.

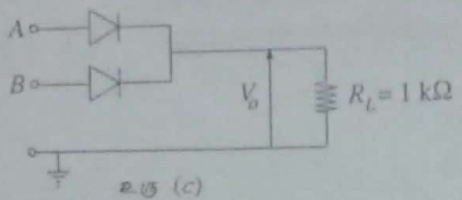
பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுகையில், இருவாயிகள் கடத்தும்போது அவற்றுக்குக் குறுக்கே உள்ள வோல்ற்றளவு 0.7 V எனக் கொள்க.

(i) உரு (b) இல் தரப்பட்டுள்ள சுற்றுக்கான பெயர்ப்புச் சமிகை υ உரு (a) இல் காணப்படுகின்றது. சுற்றில் உள்ள நேர் உச்ச மின்னோட்டம், மறை உச்ச மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் பெறுமானங்களைக் கணிக்க.



உரு (a) உரு (b)

(ii)



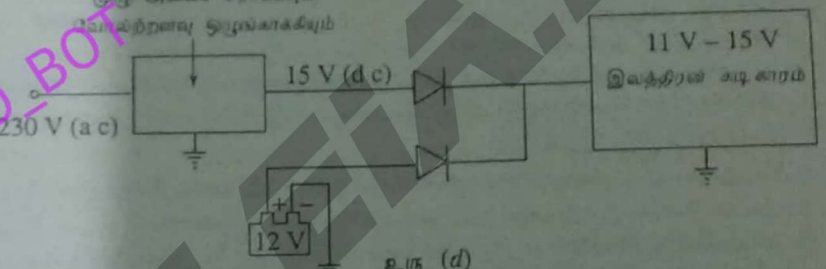
உரு (c)

V_A(V)	V_B(V)	V_o(V)	தருக்க மட்டம்
0	0		
0	5		
5	0		
5	5		

தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் V_A, V_B என்பன உரு (c) இல் காணப்படும் சுற்றின் A, B என்னும் பெயர்ப்புகளுக்குப் பிரயோகிக்கப்படும் வோல்ற்றளவுகளாகும். அட்டவணையில் காணப்படுகின்றவாறு A, B ஆகிய பெயர்ப்புகள் 0, 5 V ஆகியவற்றின் சேர்மானங்களுடன் தொடுக்கப்படுகின்றன. அட்டவணையை உமது விடைத்தாளில் பிரதி செய்து, பயப்பு வோல்ற்றளவு V_o, ஒத்த தருக்க மட்டங்கள் (1 அல்லது 0) என்னும் நிரல்களை நிரப்புக.

(iii) உரு (c) இல் காணப்படும் சுற்றில் $V_A = 5\,V$, $V_B = 3\,V$ எனில், R_L இனூடாக உள்ள மின்னோட்டத்தைக் கணிக்க.

(iv)



உரு (d)

தகுந்த செயற்பாட்டிற்கு விசை 11 V - 15 V இல் உள்ள ஒரு dc (நேரோட்ட) வோல்ற்றளவு தேவைப்படும் ஓர் இலத்திரன் சுடிகாரத்திற்கான வழித் தொடுப்பு உரு (d) இல் காணப்படுகின்றது.

(1) (a) ஆ. ஒ. (ஆளோட்ட) வலு இருக்கும்போது

(b) ஆ. ஒ. வலு துலங்கும்போது

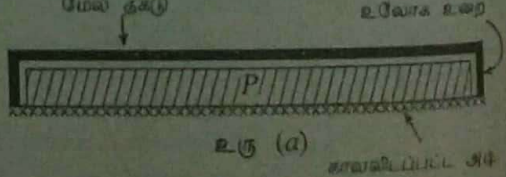
மேற்குறித்த சுற்றின் செயற்பாட்டினை விவரிக்க.

(2) ஆ. ஒ. வலு இருக்கும்போது 12 V பற்றரியிலிருந்து எடுக்கப்படும் மின்னோட்டம் யாது ?

(v) உரு (d) இல் காணப்படும் முழு அலைச் சீராக்கிக்கும் வோல்ற்றளவு ஒழுங்காக்கிக்கும் உகந்த ஒரு சுற்றை வரைக.

6. பகுதி (A) இற்கு அல்லது பகுதி (B) இற்கு விடை எழுதுக.

(A) உரு (a) இல் காணப்படுகின்றவாறு ஓர் உலோக உறையின் (casing) வெப்பமுறையாகக் காவலிடப்பட்ட அடி மீது ஓர் இலத்திரன் உபகரணம் P ஏற்றப்பட்டுள்ளது. இவ்வுபகரணம் 50 W என்னும் வீதத்தில் வெப்பத்தை விரயமாக்குகின்றது (dissipate). இவ்வெப்பம் உறையின் மேல் தகட்டினூடாக மாத்திரம் வெளியே பாய்கின்றது. உறையின் மேல் தகடு தடிப்பு 2 mm இயும் பரப்பளவு 2 cm^2 இயும் உடைய ஒரு செவ்வக உலோகத் தகடாகும். முழுத் தொகுதியும் 30 °C வெப்பநிலையில் உள்ள ஓர் அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.



உரு (a)

(i) உறுதி நிலையில் உறையின் மேல் தகட்டின் உள் மேற்பரப்பு, புற மேற்பரப்பு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலைகள் முறையே 100 °C, 98 °C ஆகும். உறையின் திரவியத்தின் வெப்பக் கடத்தாறைக் கணிக்க.

(ii) உபகரணத்தின் வினைத்திறனுள்ள பாதுகாப்பான செயற்பாட்டுக்கு உகந்த பொறிமுட்பத்தின் மூலம் உறையின் மேல் தகட்டின் உள் மேற்பரப்பின் வெப்பநிலை 40 °C இல் பேணப்பட வேண்டும்.

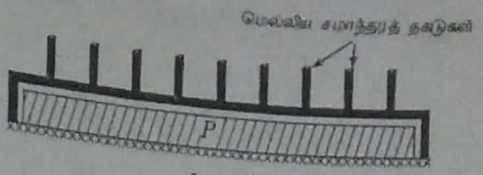
*****

SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

(a) இந்நிலைமையில் மேல் தகட்டின் புற மேற் பரப்பின் வெப்பநிலை யாதாக இருக்க வேண்டும்?

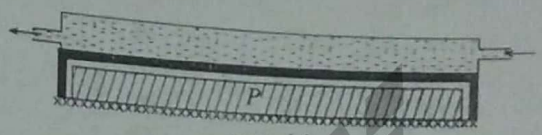
(b) வெப்பத்தை வினைத்திறனுடன் வெளியேற்று வதற்கான ஒரு பொறிஞுட்பமாக (b) இல் காணப்படுகின்றவாறு உறையின் அதே திரவியத் தினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய சமாந்தரத் தகடுகளை மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்புக்குச் செங்குத்தாக ஏற்றி மேல் தகட்டின் பயித (பயன்படும்) புற மேற்பரப்பின் பரப்பளவைக் கணிக்க. அறை வெப்பநிலை மேலே



உரு (b)

சமாந்தரத் தகடுகள் உட்பட முழுப் புற மேற்பரப்பினதும் வெப்பநிலை மேலே (ii) (a) இல் கணிக்கப்பட்ட பெறுமானத்திலேயே பேணப்படுகின்றதெனக் கொண்டு, நியூற்றனின் குளிரல் விதியைப் பயன்படுத்தி மேல் தகட்டின் புதிய பயித (பயன்படும்) மேற்பரப்பின் பரப்பளவைக் கணிக்க.

(c) ஒரு மாற்று முறையாக உரு (c) இல் காணப்படு கின்றவாறு உறையின் மேல் தகட்டின் புற மேற்பரப்புடன் தொடுகையில் உள்ள ஓர் உலோகக் சுருளுகத்தினூடாக நீரை அனுப்புவதன் மூலம் மேல் தகட்டில் புற மேற்பரப்பு குளிர்ச்சியாக்கப்படுகின்றது. உறுதி நிலையில் சுருளுகத்தின் நுழைவாயிலும் (inlet) வெளிவாயிலும் (outlet) நீரின் வெப்பநிலைகள் முறையே 30 °C, 35 °C ஆகும். வெப்பம் சுற்றாடலுக்கு இழக்கப்படாவிட்டால், சுருளுகத்தினூடாக வெப்பம் பாயும் வீதத்தைக் கிலோகிராம்/ செக்கன் என்பதில் கணிக்க (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு $= 4.2 \times 10^3\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$).



உரு (c)

(B) X - கதிர்ப் போட்டல் ஒன்று ஓர் அணுவின் ஓர் உள் இலத்திரனுடன் மோதும்போது (உருவைப் பார்க்க) X - கதிர்ப் போட்டலின் சக்தியை உறிஞ்சிக்கொண்டு இலத்திரன் அணுவிலிருந்து பிரிந்து செல்லலாம். இலத்திரன்களை நீக்கும் இச்செயன் முறையை வழக்கமான **ஒளிமின் சமன்பாட்டைப்** பயன்படுத்திப் பரிசீலிக்கலாம். ஓர் இலத்திரனை நீக்கத் தேவைப்படும் இழிவுச் சக்தியானது ஒளிமின் சமன்பாட்டில் உள்ள வேலைச் சார்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். படும் X - கதிர்ப் போட்டலின் நுழைவாய் (threshold) அலைநீளத்தில் இலத்திரனுக்கு எந்த இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியையும் கொடுக்காமல் அதனை மட்டுமட்டாக நீக்கலாம்.



(i) 2.2 Å அலைநீளமுள்ள ஓர் X - கதிர்ப் போட்டல் ஒரு Ca அணுவின் முதற் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனை வெறுமனே நீக்கலாம். ஒரு Ca அணுவின் முதற் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனை நீக்கத் தேவையான இழிவுச் சக்தி (ϕ_1) ஐத் துணிக.

(ii) (a) மேலே (i) இல் தரப்பட்ட அதே அலைநீளமுள்ள வேறோர் X - கதிர்ப் போட்டல் ஒரு Ca அணுவின் இரண்டாம் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனுடன் மோதி அதன் எல்லாச் சக்தியையும் இலத்திரனுக்கு வழங்கும்போது இலத்திரன் 6.0×10^{-16} J என்னும் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியுடன் வெளியேற்றப்படுகின்றது. ஒரு Ca அணுவின் இரண்டாம் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனை நீக்கத் தேவையான இழிவுச் சக்தி (ϕ_2) ஐக் கணிக்க.

(b) ஒரு Ca அணுவின் இரண்டாம் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனை நீக்கத் தேவையான படும் X - கதிர்களின் நுழைவாய் அலைநீளத்தைத் துணிக.

(iii) மேலே (i) இல் விவரிக்கப்பட்ட நிலைமையைக் கருதுக. முதற் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரனை நீக்கிய பின்னர் அநில ஒரு வெற்றிடம் உண்டாகின்றது. இவ்வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு இரண்டாம் சக்தி மட்டத்தில் இருக்கும் ஓர் இலத்திரன் முதற் சக்தி மட்டத்திற்கு விழுகின்றது. இந்நிலைமாறலின் விளைவாக ϕ_1 இற்கும் ϕ_2 இற்குமிடையே உள்ள வித்தியாசத்திற்குச் சமமான சக்தி உள்ள ஒரு போட்டன் உண்டாகின்றது. இப்போட்டனின் அலைநீளத்தைத் துணிக. (இத்தகைய X - கதிர்களை உணர்தல் பாரமான மூலகங்களை இனங்காண்பதற்கு உதவும்).

(iv) ஒரு போட்டனின் சக்தி (E) ஆனது அதன் உந்தம் (p) உடன் சமன்பாடு $E = pc$ யினால் தொடர்புபடுத்தப்படு கின்றது; இங்கு c ஆனது ஒளியின் வேகமாகும்.

(a) மேலே (i) இல் குறிப்பிட்ட படும் X - கதிர்ப் போட்டலின் உந்தத்தைத் துணிக.

(b) மேலே (i) இல் இலத்திரன் எந்த உந்தமும் இல்லாமல் மட்டுமட்டாக நீக்கப்படுகின்றமையால், ஏகபரிமாண உந்தத்தைக் காப்பதற்கு Ca அணு பிறக்குடிக்க (recoil) வேண்டும். பிறக்குடிக்கும் Ca அணுவின் கதியைக் கணிக்க (Ca அணுவின் திணிவு 6.0×10^{-26} kg ஆகும்).

(c) பிறக்குடிக்கும் Ca அணுவின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தியைக் கணிக்க.

(d) இதிலிருந்து, இவ்வியக்கப்பாட்டுச் சக்தி படும் X - கதிர்ப் போட்டலின் சக்தியுடன் ஒப்பிடப்படும்போது புறக்கணிக்கத்தக்க அளவிற்குச் சிறியதெனக் காட்டுக.

($h = 6.6 \times 10^{-34}$ J s, $c = 3.0 \times 10^8$ m s^{-1}, $1\ \text{Å} = 10^{-10}$ m)

*****

Scanned by CamScanner

LOL.lk
Learn Ordinary Level

විභාග ඉලක්ක
පහසුවෙන් ජයගන්න
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර



• Past Papers • Model Papers • Resource Books
for G.C.E O/L and A/L Exams

සමනල දැනුම

Knowledge Bank Publications

විභාග ඉලක්ක ජයගන්න
Knowledge Bank

Master Guide

WWW.LOL.LK

CASH ON DELIVERY

HOME DELIVERY

Whatsapp contact
+94 71 777 4440

Website
www.lol.lk

Order via WhatsApp

071 777 4440